



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

Analiza porównawcza właściwości komunikacyjnych technologii LoRa i
ESP-NOW z wykorzystaniem autorskiego modułu badawczego

Kacper STIBORSKI

Nr albumu: 300578

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ

dr inż. Andrzej Kozyra

KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2026

Tytuł pracy

Analiza porównawcza właściwości komunikacyjnych technologii LoRa i ESP-NOW z wykorzystaniem autorskiego modułu badawczego

Streszczenie

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej technologii komunikacyjnych LoRa oraz ESP-NOW pod względem zasięgu transmisji, zużycia energii, bezpieczeństwa, kosztów wdrożenia oraz złożoności implementacyjnej. Badania eksperymentalne obejmą analizę wpływu parametrów transmisji na zużycie energii oraz jakość komunikacji w zróżnicowanych warunkach terenowych. Uzyskane wyniki zostaną opracowane i poddane analizie w celu oceny przydatności obu technologii w projektowaniu energooszczędnych systemów komunikacji bezprzewodowej. W ramach pracy zaprojektowany i wykonany zostanie autonomiczny moduł badawczy przeznaczony do realizacji pomiarów porównawczych. Urządzenie będzie bazować na mikrokontrolerze ESP32-C6 oraz zostanie wyposażone w moduł LoRa, układ pomiaru prądu i mocy, odbiornik GPS, wyświetlacz do monitorowania parametrów pracy, czytnik kart SD oraz interfejs komunikacji szeregowej. Konstrukcja umożliwi zasilanie bateryjne, co pozwoli na przeprowadzanie testów w warunkach terenowych. Zastosowany mikrokontroler umożliwia dodatkowo obsługę standardów takich jak Wi-Fi, BLE oraz rozwiązań opartych na IEEE 802.15.4 (Zigbee i Thread), co czyni opracowaną platformę uniwersalnym narzędziem badawczym dla przyszłych analiz technologii komunikacji bezprzewodowej.

Słowa kluczowe

Technologie bezprzewodowe, komunikacja bezprzewodowa, energooszczędność, systemy wbudowane, internet rzeczy.

Thesis title

Comparative analysis of communication properties of LoRa and ESP-NOW technologies based on a custom-designed research module

Abstract

The aim of this work is to conduct a comparative analysis of LoRa and ESP-NOW communication technologies in terms of transmission range, energy consumption, security, implementation costs, and implementation complexity. Experimental studies will include an analysis of the impact of transmission parameters on energy consumption and communication quality in various field conditions. The obtained results will be processed and analyzed to assess the suitability of both technologies in the design of energy-efficient wireless communication systems. As part of this work, an autonomous research module will be designed and constructed for comparative measurements. The device will be based on an ESP32-C6 microcontroller and equipped with a LoRa module, a current and power measurement circuit, a GPS receiver, a display for monitoring operating parameters, an SD card reader, and a serial communication interface. The design will enable battery power, allowing testing in field conditions. The microcontroller also supports standards such as Wi-Fi, BLE, and solutions based on IEEE 802.15.4 (Zigbee and Thread), making the developed platform a universal research tool for future analyses of wireless communication technologies.

Key words

Wireless technologies, wireless communication, energy efficiency, embedded systems, internet of things.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Wprowadzenie w zagadnienie	1
1.2	Cel i zakres pracy	2
1.3	Zwięzła charakterystyka rozdziałów	2
2	Przegląd literatury, dostępnych rozwiązań i dokumentacji technicznej	3
2.1	Modele referencyjne komunikacji w systemach Internetu Rzeczy	3
2.2	Pasma częstotliwości, a względy prawne	4
2.3	Wybrane technologie komunikacji bezprzewodowej w systemach wbudowa- nych	5
2.4	LoRa i LoRaWAN	9
2.5	Protokół dedykowany mikrokontrolerom firmy Espressif - ESP-NOW	14
2.6	Aktualny stan wiedzy i badania w dziedzinie radiowych sieci IoT	17
2.7	Moduły badawcze dostępne na rynku	19
3	Autorski moduł badawczy - sprzęt	21
3.1	Koncepcja modułu badawczego	21
3.2	Wymagania funkcjonalne urządzenia	22
3.3	Dobór komponentów	22
3.4	Prototypowanie urządzenia	26
3.5	Projektowanie płytki obwodu drukowanego	28
3.6	Modelowanie i wydruk obudowy oraz montaż	32
4	Autorski moduł badawczy - oprogramowanie	35
4.1	Architektura oprogramowania	35
4.2	Obsługa technologii komunikacji bezprzewodowej	36
4.3	Powłoka systemowa i konfiguracja urządzenia	38
4.4	Mechanizmy syntezy i zapisu danych do dalszej analizy	42
5	Scenariusze testowe i analiza wyników badań	53
5.1	Przygotowanie stanowiska badawczego i konfiguracja testowa	53
5.2	Profilowanie energetyczne układu w fazie transmisji i spoczynku	54

5.3	Badanie latencji i prędkości transmisji danych	59
5.4	Analiza propagacji sygnału i niezawodności w terenie zurbanizowanym . .	61
5.5	Analiza propagacji sygnału i niezawodności w terenie niezurbanizowanym .	62
5.6	Wpływ parametrów konfiguracyjnych protokołu ESP-NOW	63
5.7	Wpływ konfiguracji warstwy fizycznej LoRa na bilans łącza	63
5.8	Analiza komparatywna i aspekty niemierzalne technologii	64
6	Podsumowanie przeprowadzonych badań i wnioski	65
6.1	Podsumowanie prac	65
6.2	Użyteczność analizy porównawczej w kontekście projektowania systemów IoT	65
6.3	Dalsze perspektywy rozwoju systemu i kolejnych badań	65
	Bibliografia	69
	Spis skrótów i symboli	73
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)	77
	Spis rysunków	80
	Spis tabel	81
	Spis listingów	83

Rozdział 1

Wstęp

Przedstawiona praca magisterska stanowi porównanie dwóch, dość specyficznych systemów komunikacji bezprzewodowej zarówno teoretycznie jak i w miarę możliwości eksperymentalnie podczas przeprowadzonych badań. Rozdział pierwszy krótko wprowadza w zagadnienie, ale także formułuje cel i zakres prac koniecznych do przeprowadzenia właściwej analizy. Na koniec krótko opisano kolejne rozdziały.

1.1 Wprowadzenie w zagadnienie

Wraz z intensywnym rozwojem sensorów, urządzeń autonomicznych oraz systemów wbudowanych – zarówno w automatyce przemysłowej (IIoT), jak i w urządzeniach powszechnego użytku (Smart Home) – zmieniły się wymagania wobec komunikacji bezprzewodowej. W ostatniej dekadzie nastąpiła przede wszystkim optymalizacja istniejących standardów pod kątem energooszczędności i masowej obsługi urządzeń, co potwierdzają autorzy artykułu [33].

Dane z urządzeń dzięki połączeniu bezprzewodowemu mogą swobodnie być przekazywane i udostępniane między nimi w różnych topologiach. Informacje te mogą być analizowane i przetwarzane w chmurze lub sieciach lokalnych, pozwalają łączyć urządzenia codziennego użytku także z popularną ostatnio szeroko pojętą technologią sztucznej inteligencji.

Obecnie rynek technologii bezprzewodowych oferuje szeroki wachlarz rozwiązań. Różnią się one między sobą nie tylko implementacją wyższych warstw protokołów sieciowych, ale przede wszystkim właściwościami warstwy fizycznej, takimi jak pasmo częstotliwości, techniki modulacji oraz szerokość kanału transmisji.

W rezultacie projektanci systemów wbudowanych stają przed dylematem wyboru optymalnej technologii dla konkretnego scenariusza aplikacyjnego. Problem ten nie posiada jednoznacznego rozwiązania w dokumentacji technicznej, ponieważ skuteczność transmisji zależy od rzeczywistych warunków środowiskowych oraz wymusza kompromis pomiędzy zasięgiem, energetyką łącza a przepustowością i determinizmem czasowym.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej dwóch technologii komunikacji radiowej: LoRa(Long Range) oraz ESP-NOW - protokołu komunikacyjnego opracowanego przez firmę Espressif dla mikrokontrolerów wykorzystujących technologię WiFi.

W analizie pominięto wykorzystanie protokołu LoRaWAN, koncentrując się na właściwościach komunikacyjnych technologii LoRa oraz protokołu ESP-NOW z punktu widzenia projektowania prostych, energooszczędnych systemów wbudowanych. Praca skupia się zatem na bezpośrednim zestawieniu uwarunkowań warstwy fizycznej: technologii LoRa w jej podstawowej konfiguracji punkt-punkt (Peer-to-Peer) oraz specyficznej, niskopoziomowej odmiany transmisji Wi-Fi pod postacią ESP-NOW.

Zakres pracy obejmuje także zaprojektowanie i wykonanie konfigurowalnego, autorskiego urządzenia, służącego zarówno jako nadajnik jak i odbiornik w planowanych badaniach. Dane zebrane podczas pomiarów posłużą następnie do wizualizacji i analizy w różnych scenariuszach użycia. Niektóre parametry jak: koszt, bezpieczeństwo zostaną porównane jedynie w zestawieniu teoretycznym.

1.3 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

- **Rozdział 1: Wstęp** - Krótkie wprowadzenie w zagadnienie oraz cel i zakres pracy.
- **Rozdział 2: Przegląd literatury, dostępnych rozwiązań i dokumentacji technicznej** - Teoretyczne podstawy pracy magisterskiej, przegląd technologii komunikacji bezprzewodowej oraz aktualnego stanu wiedzy i rozwiązań technicznych.
- **Rozdział 3: Autorski moduł badawczy - sprzęt** - Wykonanie sprzętowe modułu badawczego - od koncepcji po wykonanie finalnego urządzenia.
- **Rozdział 4: Autorski moduł badawczy - oprogramowanie** - Architektura oprogramowania urządzenia i mechanizmy syntezy danych badawczych.
- **Rozdział 5: Scenariusze testowe i przeprowadzone badania** - Wykonane eksperymentalnie badania i analiza porównawcza.
- **Rozdział 6: Podsumowanie przeprowadzonych badań i wnioski** - Podsumowanie działań przeprowadzonych podczas pracy nad projektem, perspektywy rozwoju.

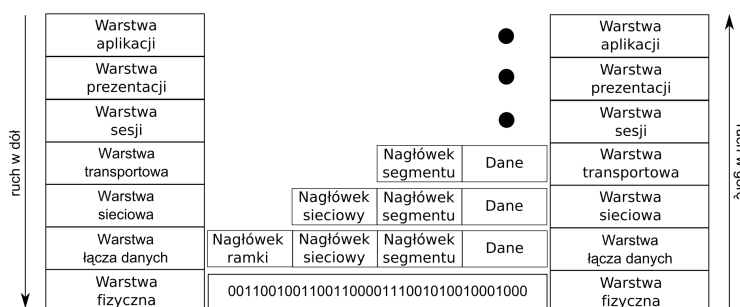
Rozdział 2

Przegląd literatury, dostępnych rozwiązań i dokumentacji technicznej

W rozdziale opisano krótko różne protokoły komunikacji bezprzewodowej, głównie w kontekście internetu rzeczy. Szerzej przedstawiono technologię LoRa (Long Range) oraz ESP-NOW. Dokonano także przeglądu literatury w temacie oraz istniejących, gotowych modułów badawczych.

2.1 Modele referencyjne komunikacji w systemach Internetu Rzeczy

Podstawowym układem odniesienia dla protokołów sieciowych jest 7-warstwowy model OSI przedstawiony na rysunku 2.1. Opisuje on drogę danych przez kolejne poziomy, gdzie przy wysyłce następuje ich enkapsulacja (dokładanie nagłówków), a przy odbiorze – dekapulacja.



Rysunek 2.1: Model OSI [32]

W systemach Internetu Rzeczy implementacja pełnego stosu OSI jest rzadkością. W rozwiązaniach o restrykcyjnym budżecie energetycznym – takich jak badane w pracy protokoły LoRa (w trybie P2P) oraz ESP-NOW – komunikacja ogranicza się wyłącznie do dwóch najniższych warstw: fizycznej (PHY) oraz łącza danych (MAC). Tradycyjny narzut

wyższych warstw, w tym sieciowej (IP) i transportowej, jest całkowicie pomijany w celu minimalizacji czasu aktywności radia i oszczędzania energii.

Klasyczne modele, takie jak OSI czy TCP/IP, powstały dla komputerów osobistych i nie uwzględniają ograniczeń sprzętowych sieci IoT. Alhamedi i in. [2] wskazują, że duże zróżnicowanie urządzeń oraz limity pamięciowe mikrokontrolerów wymuszają zmianę podejścia do architektury sieciowej. Autorzy przywołują europejski projekt IoT-A, który redefiniuje tradycyjne warstwy pod kątem specyfiki IoT (wprowadzając m.in. aspekty zarządzania identyfikatorami ID czy dedykowaną warstwę danych). W artykule zaproponowano także alternatywny model, w którym mechanizmy bezpieczeństwa oraz jakości usług (QoS) zostają wydzielone jako osobne, niskopoziomowe warstwy umieszczone bezpośrednio nad warstwą fizyczną.

Uporządkowanie technologii według modelu OSI pozwala jednoznacznie określić granice działania każdego z opisywanych dalej standardów i wskazać, które warstwy są realizowane przez nie sprzętowo, a które wymagają implementacji programowej.

2.2 Pasma częstotliwości, a względy prawne

Emisja fal elektromagnetycznych w otwartej przestrzeni podlega ścisłej regulacji prawnej zarządzanej przez dedykowane instytucje państwowe i międzynarodowe. W Polsce organem odpowiedzialnym za zarządzanie gospodarką widmową oraz przyznawanie rezerwacji częstotliwości jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), działający w oparciu o wytyczne Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Pasma radiowe można podzielić na: fale długie (150 - 285 kHz), fale średnie (300 - 3000 kHz) oraz fale krótkie i bardzo krótkie (3 - 300 MHz). Niskie częstotliwości są wykorzystywane głównie w nawigacjach, radiach, radiokomunikacji czy krótkofalówkach.

Na większości z tych pasm nie można nadawać swobodnie, choć niektóre z nich są dostępne dla radioamatorów z odpowiednią licencją.

Pasma o wyższych częstotliwościach należą do grupy pasm ISM, do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. Najczęściej wykorzystywanym i bezpłatnym pasmem (w Polsce) jest pasmo: 433 MHz, 868 MHz, a także 2.4 GHz i 5.8 GHz, choć pasma ISM określone są w o wiele szerszym zakresie - od 6.765 MHz do 246 GHz.

Pasma wykorzystane na potrzeby tej pracy to: 433 MHz, 868 MHz oraz 2.4GHz. Każdą z nich obowiązują inne zasady nadawania sygnału zgodnie z publikacją Europejskiego Komitetu, przedstawione w tabeli 2.1.

Zdecydowanie najmniej ograniczeń prawnych posiada pasmo 2.4 GHz, stosowane powszechnie w technologii Wi-Fi. Pasma 433 MHz charakteryzuje się dość rygorystycznymi limitami mocy nadawczej, natomiast w paśmie 868 MHz kluczowym ograniczeniem jest maksymalny cykl pracy (duty cycle). Restrykcje mocy nadawczej dla niższych częstotliwości wynikają z ich fizyki – ze względu na większą długość fali sygnały te charakteryzują

Pasmo	Maksymalna moc nadajnika	Duty cycle	Uwagi
433 MHz	10 mW	$\leq 10\%$	LoRa, SRD(krótkie zasięgi)
868 MHz	25 mW	1% + LBT	LoRa, Zigbee
2.4 GHz	100 mW	brak ograniczeń	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee

Tabela 2.1: Parametry nadajników w pasmach bezlicencyjnych w UE/Polsce [6]

się lepszą propagacją i zdolnością do pokonywania przeszkód, co zwiększa ryzyko zakłóceń na dużym obszarze. W Europie restrykcje w paśmie 868 MHz wynikają z jego dużej popularności w systemach LPWAN, co wymusza dbałość o współdzielenie widma. Instytut Łączności regularnie monitoruje zajętość tych częstotliwości [7]. Choć pasmo nadal oferuje rezerwy, dalszy rozwój urządzeń IoT będzie wymagał ściślejszego przestrzegania regulacji prawnych.

Duty cycle to procentowy czas możliwości emitowania fali elektromagnetycznych w czasie. Na częstotliwościach z takimi ograniczeniami często wykorzystuje się technikę LBT - Listen Before Talk, gdzie urządzenie najpierw "nasłuchuje" czy na danym paśmie nie odbywa się już jakaś transmisja. Jeśli tak - po pewnym czasie sprawdza ponownie, jeśli nie - wysyła dane.

2.3 Wybrane technologie komunikacji bezprzewodowej w systemach wbudowanych

Dziedzina bezprzewodowych technologii komunikacji charakteryzuje się obecnie wyjątkową dynamiką rozwoju. Z tego powodu klasyczna literatura przedmiotu często nie nadąża za tempem wprowadzania nowych standardów i usprawnień. W celu rzetelnego zbadania najnowszych rozwiązań oraz aktualnie wykorzystywanych protokołów, niezbędne jest wsparcie analizy teoretycznej dokumentacją techniczną i zasobami udostępnianymi przez wiodących producentów układów elektronicznych, takich jak STMicroelectronics [28].

Tezę dotyczącą gwałtownego charakteru zmian w środowisku komunikacji bezprzewodowej stawia również H. Kowalski w analizie trendów rozwojowych dla struktur IoT [20]. Autor zwraca uwagę, iż współczesne, zaawansowane moduły radiowe mogą relatywnie szybko utracić miano optymalnych, o ile na etapie projektowania systemów wbudowanych nie uwzględni się podatności na rekonfigurację i dynamiczne zmiany standardów.

Autor dokonuje także podziału technologii bezprzewodowych komunikacji w systemach internetu rzeczy ze względu na zasięg:

- **Komunikacja bliskiego zasięgu** – np. NFC oraz RFID. Technologie wykorzystują sprzężenie indukcyjne do transmisji danych na dystansie rzędu centymetrów. Ze względu na specyfikę aplikacyjną i bardzo ograniczony zasięg, grupa ta nie odgrywa

znaczącej roli w rozważaniach podjętych w niniejszej pracy.

- **Bezprzewodowe sieci lokalne i osobiste (WPAN/WLAN)** - sieci o zasięgu lokalnym, do których zalicza się standardy WPAN (np. Bluetooth, Zigbee) oraz WLAN (np. Wi-Fi). Do tej grupy przyporządkowano również badany w pracy protokół ESP-NOW. Stanowi on unikalne rozwiązanie hybrydowe: wykorzystuje warstwę fizyczną typową dla standardów WLAN (pasmo częstotliwości 2.4 GHz), lecz implementuje model komunikacji zbliżony do sieci osobistych WPAN, całkowicie eliminując narzut programowy tradycyjnego stosu Wi-Fi związany z procedurą uwierzytelniania i nawiązywania połączenia z punktem dostępowym (Access Point).
- **Sieci rozległe małej mocy** - LPWAN (Low Power Wide Area Network). Umożliwiają przesyłanie małych ilości danych na duże odległości przy bardzo niskim poborze energii, np. Sigfox i druga technologia badana w pracy - LoRa.
- **Komunikacja komórkowa** - NB-IoT (NarrowBand IoT), Cat-M1 – standardy LTE przeznaczone do urządzeń IoT. Wykorzystują istniejącą infrastrukturę operatorów komórkowych, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa i globalny zasięg. W pracy magisterskiej nie rozpatrywano tej grupy ze względu na wysoki koszt modułów i konieczność licencjonowania komunikacji po tych pasmach częstotliwości. Interesującą, nową alternatywą w tym obszarze stanowi standard DECT NR+ [25] opracowany przez firmę Nordic Semiconductors, która pozwala na komunikację na nielicencjonowanych pasmach 1.9 GHz. Technologia jest jednak stosunkowo nowa i niezbadana, a moduły charakteryzują się wysoką ceną oraz ograniczoną dostępnością.
- **Komunikacja satelitarna** – w systemach IoT wyróżnia się dwie odrębne kategorie: Sieci nienaziemne (NTN - Non Terrestrial Network): zapewniają bezpośrednią, dwukierunkową łączność IoT z satelitami (np. 5G NR NTN, NB-IoT NTN), oferując globalny zasięg. Ze względu na wysoki koszt i złożoność, nie stanowią one głównego nurtu badawczego niniejszej pracy. Systemy nawigacji satelitarnej (GNSS): umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie urządzenia. Choć technicznie nie są medium komunikacyjnym, w niniejszej pracy odbiornik GNSS został uwzględniony w module badawczym wyłącznie jako narzędzie do określania lokalizacji, a nie jako kanał transmisji danych.

Wi-Fi

Standard Wi-Fi, definiowany przez rodzinę protokołów IEEE 802.11, stanowi zestaw specyfikacji warstwy fizycznej (PHY) oraz warstwy łącza danych (MAC), umożliwiających bezprzewodową transmisję danych o wysokiej przepustowości. W przeciwieństwie do

potocznego rozumienia Wi-Fi jedynie jako dostępu do sieci WAN za pośrednictwem centralnego punktu dostępowego, standard ten definiuje również tryby pracy umożliwiające bezpośrednią komunikację między urządzeniami (Ad-hoc Mode oraz Wi-Fi Direct) [29, s. 332–333].

W klasyfikacji sieci bezprzewodowych Wi-Fi jest zaliczane do kategorii WLAN, jednakże ze względu na elastyczność w implementacji warstwy MAC, znajduje zastosowanie w zróżnicowanych topologiach sieciowych – od rozbudowanych infrastruktur korporacyjnych po bezpośrednie połączenia typu punkt-punkt.

Bluetooth

Bluetooth to standard komunikacji bezprzewodowej w sieciach WPAN, opisany w specyfikacji 801.15.1, oparty na topologii piconet (master-slave) [29, s. 355]. Choć architektura stosu odbiega od modelu OSI, dolne warstwy precyzyjnie mapują warstwę fizyczną (PHY)(Radio) oraz warstwę łącza danych poprzez warstwę sterowania łączem (Baseband), działającą analogicznie do podwarstwy MAC i odpowiadającą za szczeliny czasowe. Dedykowany interfejs HCI dzieli stos na część sprzętową oraz programową oprogramowania hosta (np. protokół L2CAP odpowiedzialny za ramkowanie i niezawodność).

Kluczową cechą standardu są profile komunikacyjne stanowiące pionowe wycinki stosu sięgające aż do warstwy aplikacji. Standaryzują one współpracę urządzeń, udostępniając dedykowane mechanizmy dla konkretnych zastosowań – od transmisji ciągłego strumienia audio (A2DP) po telemetrię w systemach IoT (profil GATT w BLE). Taka modularność pozwala na selektywne uruchamianie wyłącznie protokołów niezbędnych dla danej usługi, co pozwala na efektywne wykorzystanie standardu w zaawansowanych sensorach wbudowanych.

ZigBee

ZigBee jest protokołem komunikacyjnym opartym na standardzie IEEE 802.15.4, zaprojektowanym do obsługi niskoenergetycznych sieci rozproszonych [3]. Standard definiuje warstwę fizyczną (PHY) oraz łącza danych (MAC), natomiast ZigBee we własnym zakresie tworzy warstwę sieciową (NWK) oraz aplikacji (APL). Dzięki natywnej obsłudze topologii siatkowej (mesh), pozwala na przekazywanie pakietów przez węzły pośredniczące, co umożliwia skuteczne omijanie przeszkód propagacyjnych (np. barier konstrukcyjnych w budynkach). Ograniczenie przepływności bitowej pozwala na znaczną optymalizację bilansu energetycznego i efektywne zasilanie bateryjne.

Thread

Thread jest protokołem sieciowym typu mesh opartym na specyfikacji IEEE 802.15.4, zaprojektowanym dla systemów IoT o ograniczonej przepustowości i poborze mocy [18]. Podobnie jak ZigBee, dziedziczy warstwy PHY i MAC po standardzie, ale we własnym zakresie definiuje tylko warstwę sieciową (NWK), pomijając warstwę aplikacji (APL). Kluczową różnicą jest implementacja stosu komunikacyjnego zgodnego z protokołem IPv6. Thread wykorzystuje warstwę, która umożliwia przesyłanie datagramów IPv6 w ramach IEEE 802.15.4. W modelu tym każdy węzeł sieci posiada unikalny adres IPv6, co umożliwia bezpośrednią adresowalność urządzeń, co przekłada się na mniejsze opóźnienia w komunikacji niż w przypadku ZigBee.

DECT NR+

Warto zauważyć, że na rynku pojawiają się nowe standardy, takie jak DECT NR+ (pierwszy niekomórkowy standard 5G), który według najnowszych badań przeprowadzonych przez Fabiana Graf i innych [17], obiecuje zasięg do 6 km przy przepustowościach rzędu kilku Mbit/s. W ujęciu modelu OSI, dedykowane oprogramowanie sprzętowe (np. w układach nRF9151) implementuje wyłącznie warstwę fizyczną (PHY) w bezlicencyjnym paśmie 1,9 GHz według specyfikacji ETSI TS 103 636-2 oraz TS 103 636-3. Wyższe poziomy stosu: warstwa MAC (odpowiedzialna za topologię mesh i samoorganizację), warstwa sieciowa oraz warstwa aplikacji są realizowane w pełni programowo na procesorze hosta, komunikując się z modemem poprzez interfejs IPC (Interprocessor Communication).

Choć technologia ta wydaje się łączyć zalety badanych w niniejszej pracy protokołów LoRa i ESP-NOW, analiza wykazała, że obecne implementacje sprzętowe charakteryzują się stosunkowo wysokim poborem prądu. Powoduje to, że DECT NR+ nie dorównuje obecnie skrajnie energooszczędnej LoRa w systemach zasilanych bateryjnie, jednak według autorów artykułu może zostać w przyszłości zoptymalizowane poprzez poprawę warstwy sprzętowej, która jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju. DECT NR+ podobnie jak ESP-NOW jest rozwiązaniem zintegrowanym z ofertą konkretnego producenta (Nordic Semiconductor) i jest wykorzystywane jedynie w ich modułach. Ponadto procesory z serii nRF91 są bardzo drogie, a ich obudowa typu LGA uniemożliwia montaż prototypowy bez dostępu do specjalistycznej linii montażowej.

2.4 LoRa i LoRaWAN

Technologia LoRa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań w projektach z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), szczególnie w kontekście inteligentnych miast, nowoczesnego rolnictwa oraz systemów przesyłania danych na rozległych terenach z ograniczonym dostępem do infrastruktury komórkowej. Standard ten został opracowany przez firmę Cycleo w 2010 roku, a następnie przejęty przez korporację Semtech. Obecnie nad rozwojem i certyfikacją technologii czuwa stowarzyszenie LoRa Alliance [27].

Technologia ta wykorzystuje nielicencjonowane pasma sub-GHz: 868 MHz w Europie, 915 MHz w Ameryce Północnej oraz 433 MHz w innych regionach. Niskie częstotliwości zapewniają doskonałą penetrację przeszkód oraz duży zasięg. Odbywa się to jednak kosztem niskiej przepustowości, co sprawia, że LoRa nie jest rozwiązaniem odpowiednim dla systemów czasu rzeczywistego wymagających wysokiego transferu. Mimo dość dużej różnicy między pasmem 433 MHz, a 868 (915) MHz, różnice nie są aż tak zauważalne ze względu na większe ograniczenia mocy nadawania w przypadku niższej częstotliwości. Mimo większej długości fali w przypadku 433 MHz, zasięg pozostaje podobny jak przy 868 MHz.

Kluczowa w LoRze jest modulacja CSS (ang. *Chirp Spread Spectrum*). Polega ona na nadawaniu sygnałów o liniowo zmiennej częstotliwości (tzw. ćwierków). Dzięki procesowi korelacji w odbiorniku, możliwe jest odzyskanie informacji nawet przy ujemnym stosunku sygnału do szumu (SNR), co przekłada się na wysoką odporność na zakłócenia.

Kluczowe parametry konfiguracji toru radiowego

Moduły oparte na układzie Semtech SX1276 [26] pozwalają na precyzyjną optymalizację transmisji poprzez następujące parametry:

Współczynnik rozproszenia (Spreading Factor - SF) Decyduje o balansie między zasięgiem a prędkością. Określa liczbę chirpów (N_{chirps}) przypadających na jeden przesłany symbol zgodnie z zależnością:

$$N_{chirps} = 2^{SF} \quad (2.1)$$

Szerokość pasma (Bandwidth - BW) Określa zakres częstotliwości (zazwyczaj 125, 250 lub 500 kHz) wykorzystywany podczas modulacji. Definiuje ona szybkość chirpową (*chirp rate*):

$$R_c = BW \quad (2.2)$$

gdzie R_c to liczba chirpów na sekundę. Zwiększenie BW skraca czas nadawania, ale obniża czułość odbiornika.

Współczynnik kodowania (Coding Rate - CR) Implementuje mechanizm korekcji błędów FEC. Jak wykazują badania [1], zwiększenie CR (np. do 4/8) pozwala uzyskać zysk SNR rzędu 7–11 dB w warunkach silnych zakłóceń impulsowych (np. w halach przemysłowych), choć wydłuża to czas nadawania. Jednak w środowiskach wolnych od takich zakłóceń, narzut czasowy wynikający ze stosowania CR 4/8 nie przekłada się na wymierny wzrost zasięgu, a jedynie niepotrzebnie wydłuża czas nadawania i zwiększa zużycie energii.

Częstotliwość nośna (Carrier Frequency - CF) Definiuje konkretny kanał pracy urządzenia. Mimo szerokiego zakresu wspieranego przez układ (137–1020 MHz), gotowe moduły są optymalizowane pod kątem konkretnych pasm (np. 868 MHz) poprzez dobór odpowiednich elementów toru antenowego.

Moc nadawania (Transmission Power - TP) Wyrażana w jednostkach logarytmicznych dBm. Przeliczenie na miliwaty odbywa się według wzoru:

$$P_{mW} = 10^{\frac{P_{dBm}}{10}} \quad (2.3)$$

gdzie P_{mW} to moc w miliwatach, a P_{dBm} to moc w dBm. Podczas doboru TP kluczowe jest uwzględnienie prawnych ograniczeń mocy promieniowanej, co szczegółowo omówiono w sekcji 2.2. W przypadku układu SX1276 maksymalna moc to aż 20 dBm (czyli około 100 mW), co może przekraczać dopuszczalne wartości określone w obowiązujących przepisach radiowych, nie tylko w Polsce i Europie.

Model matematyczny transmisji LoRa

Efektywność komunikacji w technologii LoRa jest ściśle zdefiniowana przez zależności matematyczne wiążące parametry warstwy fizycznej z przepływnością oraz czasem zajęcia kanału.

Przepływność bitowa (bit-rate) Nominalna szybkość transmisji danych R_b , wyrażona w bitach na sekundę, określona jest wzorem:

$$R_b = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \cdot \frac{4}{4 + CR} \quad (2.4)$$

Czas zajęcia kanału (Time on Air) Całkowity czas transmisji pakietu LoRa (T_{packet}) jest sumą czasu trwania preambuły ($T_{preamble}$) oraz wiadomości ($T_{payload}$):

$$T_{packet} = T_{preamble} + T_{payload} \quad (2.5)$$

Podstawową jednostką czasu w powyższych obliczeniach jest okres trwania jednego

symbolu T_{sym} , wynikający bezpośrednio z nastaw SF oraz BW:

$$T_{sym} = \frac{2^{SF}}{BW} \quad (2.6)$$

Czas trwania preambuły zależy od zaprogramowanej liczby symboli $n_{preamble}$ (standardowo 8):

$$T_{preamble} = (n_{preamble} + 4.25) \cdot T_{sym} \quad (2.7)$$

Liczba symboli wiadomości ($n_{payload}$) obliczana jest zgodnie z dokumentacją układu SX1276 [26]:

$$n_{payload} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20IH}{4(SF - 2DE)} \right\rceil \cdot (CR + 4), 0 \right) \quad (2.8)$$

Ostateczny czas trwania wiadomości wynosi:

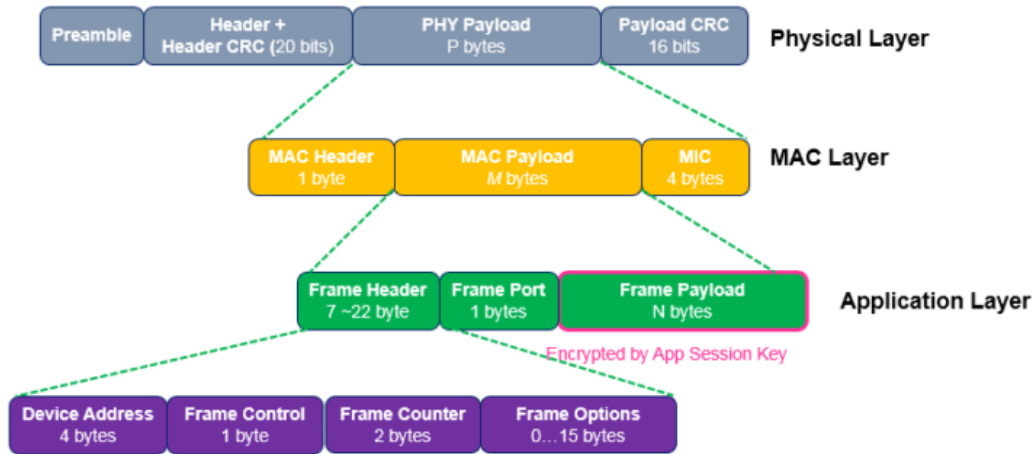
$$T_{payload} = n_{payload} \cdot T_{sym} \quad (2.9)$$

Gdzie nowo wprowadzone parametry we wzorach oznaczają:

- PL – liczba bajtów wiadomości (1–255),
- IH – flaga trybu nagłówka (1 dla *Implicit*, 0 dla *Explicit*),
- DE – flaga *LowDataRateOptimize* (1 dla niskich prędkości transmisji, 0 w p.p.),
- CRC – flaga obecności sumy kontrolnej (1 jeśli aktywna).

Struktura pakietu danych

Należy wyraźnie rozgraniczyć pojęcie technologii LoRa od standardu LoRaWAN. LoRa definiuje wyłącznie warstwę fizyczną (PHY) modelu OSI. Pełny, wielowarstwowy stos sieciowy zarządzający topologią gwiazdy, adresowaniem urządzeń, routingiem oraz kryptografią AES-128 implementowany jest przez otwarty standard wyższej warstwy – LoRaWAN.



Rysunek 2.2: Struktura pakietu danych LoRa [30]

W przypadku bezpośredniej komunikacji między dwoma modułami (tryb P2P), bez implementacji stosu LoRaWAN, co ma miejsce w niniejszej pracy, rzeczywista ramka danych ogranicza się do warstwy fizycznej przedstawionej na rysunku 2.2. Dopiero pełna implementacja standardu LoRaWAN definiuje dodatkowe nagłówki i pola kontrolne w wyższych warstwach modelu OSI.

Opisane wcześniej parametry, wykorzystane w modelu matematycznym wynikają bezpośrednio ze struktury ramki LoRa, w szczególności z długości preambuły, nagłówka oraz pola danych użytkownika. Fizyczna ramka danych protokołu LoRa składa się z trzech głównych segmentów, których obecność i konfiguracja zależą od wybranego trybu nagłówka (Explicit lub Implicit). Zgodnie z dokumentacją [26], struktura ta obejmuje:

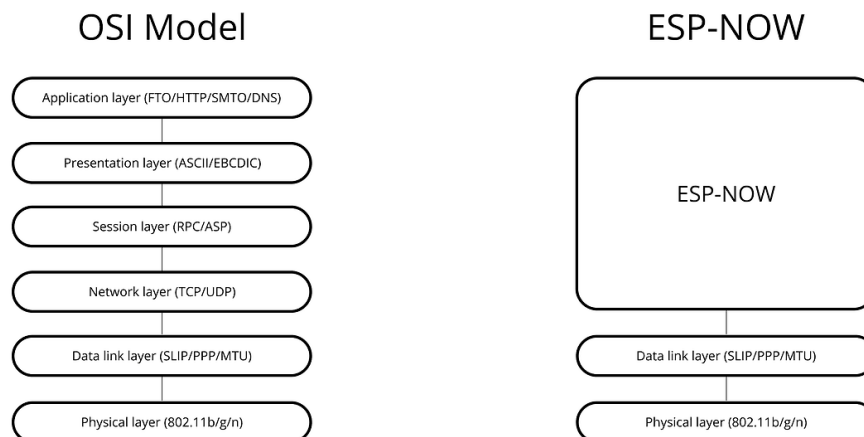
- **Preambuła (Preamble):** Służy do synchronizacji odbiornika z nadajnikiem. Standardowo składa się z 8 symboli (programowalne od 6 do 65535). Do wartości ustalonej w rejestrach dolicza się stały narzut 4.25 symbolu.
- **Nagłówek (Header):** Opcjonalny segment zawierający metadane o zawartości wiadomości. Wyróżnia się dwa tryby:
 - *Explicit Header Mode* (domyślny): zawiera informacje o długości wiadomości, współczynniku kodowania (CR) oraz obecności sumy kontrolnej CRC. Jest nadawany z maksymalną korekcją błędów (4/8).
 - *Implicit Header Mode*: nagłówek jest pomijany w celu skrócenia czasu transmisji. Wymaga on jednak identycznej, ręcznej konfiguracji parametrów po obu stronach łącza. Tryb ten jest obowiązkowy przy ustawieniu $SF = 6$.
- **Ładunek danych (Payload):** Pole o zmiennej długości (od 1 do 255 bajtów), zawierające właściwe dane użytkownika. Dane te są kodowane zgodnie z wybranym współczynnikiem CR .

- **Suma kontrolna (Payload CRC):** Opcjonalne 16-bitowe pole weryfikujące integralność danych wiadomości. W trybie *Explicit* obecność CRC jest deklarowana przez nadajnik, natomiast w trybie *Implicit* musi być sztywno ustawiona w konfiguracji obu urządzeń.

2.5 Protokół dedykowany mikrokontrolerom firmy Espressif - ESP-NOW

ESP-NOW to protokół bezpołączeniowy, opracowany przez firmę Espressif, działający na podstawie peer-to-peer. Oznacza to, że do wymiany informacji nie jest wymagana stacja pośrednia jak np. router WiFi, ani wcześniejsze nawiązanie połączenia z odbiorcą. Mikrokontrolery łączą się ze sobą bezpośrednio z wykorzystaniem adresu MAC na czas transmisji. Protokół został opracowany wyłącznie dla mikrokontrolerów tego producenta (ESP32, ESP8266). W dokumentacji nie jest możliwe odnalezienie informacji co do początków ESP-NOW. Wnioskując na podstawie wprowadzenia do technologii, w kodzie źródłowym protokołu [11], został udostępniony do użytku dopiero w 2021, wraz z premierą narzędzia programistycznego ESP-IDF w wersji 4.1.

ESP-NOW działa na podstawie uproszczonego modelu OSI przedstawionego na rysunku 2.3. Warstwa fizyczna i łącza danych pozostają takie same, natomiast pięć kolejnych zastępuje jedna warstwa. Przyspiesza i ułatwia to komunikację, eliminując rozpakowywanie i ponowne pakowanie pakietów przy przejściu przez każdą z warstw. Deklarowany zasięg to 220m według instrukcji przygotowanej pod framework Arduino [8]. Technologia ta jest szczególnie interesująca w porównaniu do standardowego Wi-Fi ze względu na deklarowany lepszy zasięg oraz energooszczędność, wynikające z mniejszego narzutu oraz wolniejszego przesyłu danych.



Rysunek 2.3: Stos protokołów ESP NOW [8]

Kluczowe parametry konfiguracji toru radiowego

W przeciwieństwie do technologii LoRa, ESP-NOW nie udostępnia bezpośredniej kontroli nad parametrami warstwy fizycznej. Producent nie udostępnia także szczegółowej

dokumentacji technicznej jak w przypadku LoRa. Szczegóły implementacji mikro kodu radiowego są objęte tajemnicą handlową producenta, a konfiguracja z poziomu API ESP-IDF [12] ogranicza się do kilku parametrów wyższego poziomu, co jest zgodne z filozofią protokołu - prostotą i łatwością wdrożenia.

Tryb Long Range (LR) Espressif udostępnia dedykowany tryb zwiększonego zasięgu, aktywowany poprzez funkcję `esp_wifi_set_protocol()` z flagą `WIFI_PROTOCOL_LR`. Włączenie tego trybu redukuje przepływność do 256 Kbps lub 512 Kbps. Tryb ten charakteryzuje się zwiększoną czułością odbiornika oraz lepszą odpornością na zakłócenia, co powinno teoretycznie nieznacznie zwiększyć realny zasięg.

Moc nadawania (Transmission Power) Regulacja mocy nadawania odbywa się poprzez funkcję `esp_wifi_set_max_tx_power()`, przyjmującą wartość wyrażoną w jednostkach 0.25 dBm (np. wartość 80 odpowiada 20 dBm, czyli 100 mW).

Kanał komunikacyjny ESP-NOW operuje w paśmie 2.4 GHz, zatem jak w routerach Wi-Fi, należy wybrać kanał, w tym przypadku ustawiany funkcją `esp_wifi_set_channel()` i musi być jednakowy po obu stronach łącza. Kanał jest przypisywany oddzielnie dla każdego połączonego urządzenia.

Oszczędzanie energii (Power Save) Protokół udostępnia mechanizm oszczędzania energii poprzez cykliczne usypianie odbiornika radiowego. Konfigurowany jest dwoma parametrami: oknem nasłuchu (Wake Window), czyli czas w milisekundach, przez który układ pozostaje aktywny w każdym cyklu, ustawiany funkcją `esp_now_set_wake_window()` oraz interwałem (Wake Interval), czyli okres całego cyklu uśpienia, konfigurowany przez `esp_wifi_connectionless_module_set_wake_interval()`.

Struktura pakietu danych

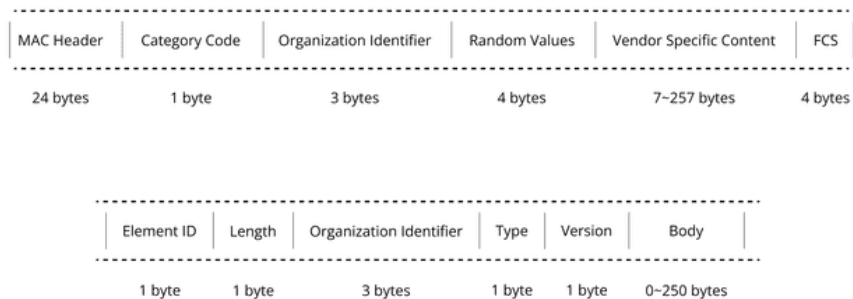
Pojedynczy pakiet ESP-NOW pozwala na przesył do 250 bajtów. Faktyczna ramka przedstawiona na rysunku 2.4 zawiera do 293 bajtów. Są to kolejno:

- **Nagłówek(24B)** - zawiera dane o adresie MAC nadawcy i odbiorcy oraz typ ramki i transmisji.
- **Kod kategorii(1B)** - kod kategorii specyficzny dla producenta.
- **Identyfikator organizacji(3B)** - unikalny identyfikator organizacji (standardowo pierwsze 3 bajty adresu MAC).
- **Losowe wartości(4B)** - cztery bajty danych losowych, chroniących przed atakiem typu relay attack.

- **Ramka danych użytkownika**(7 - 255 B) - ramka danych przesyłanych przez użytkownika.
- **Frame Check Sequence**(4B) - pole kontrolne błędów sumy kontrolnej.

Dodatkowo można wyróżnić następujące elementy ramki do przesyłu danych użytkownika:

- **ID**(1B) - ID specyficzne dla producenta.
- **Długość**(1B) - suma długości pól całej ramki (oprócz wcześniejszego ID).
- **Identyfikator organizacji**(3B) - unikalny identyfikator organizacji (standardowo pierwsze 3 bajty adresu MAC).
- **Typ**(1B) - typ wiadomości (standardowo ESP-NOW).
- **Wersja**(1B) - wersja protokołu ESP-NOW.
- **Dane użytkownika**(0 - 250B) - dane przesyłane przez użytkownika.



Rysunek 2.4: Pakiet danych ESP NOW [8]

2.6 Aktualny stan wiedzy i badania w dziedzinie radiowych sieci IoT

Analiza literatury naukowej z ostatnich lat wskazuje na intensywne poszukiwania optymalnych modeli transmisji w systemach wbudowanych o ograniczonej wydajności energetycznej. Prace badawcze koncentrują się głównie na parametryzacji warstwy fizycznej LoRa w środowiskach o silnej tłumienności wielodrogowej oraz na optymalizacji struktur oprogramowania układowego w celu minimalizacji czasu aktywności transceiverów radiowych.

Choć technologie Wi-Fi i LoRa były wielokrotnie badane niezależnie, wciąż widoczna jest luka w bezpośrednich, empirycznych zestawieniach protokołów bezpołączeniowych, takich jak ESP-NOW, z systemami typu LPWAN, co stanowi bezpośredni punkt wyjścia dla niniejszej rozprawy.

LoRa

W sferze systemów typu LPWAN dominującym standardem radiowym stała się technologia LoRa, bazująca na autorskiej modulacji rozproszonego chirpu (CSS) firmy Semtech. Liando i inni [21] przeprowadzili wielkoskalowe badania empiryczne. Na podstawie eksperymentów wykazano, że w warunkach pełnej widoczności optycznej w pasmie sub-GHz (868 Mhz), LoRa jest zdolna do stabilnej komunikacji na dystansach przekraczających 10 km przy zachowaniu współczynnika dostarczania pakietów powyżej 70%.

Jednakże autorzy zwracają uwagę na drastyczną degradację parametrów sygnału w środowisku zurbanizowanym. Obecność gęstej zabudowy miejskiej oraz przeszkód naturalnych może zredukować zasięg maksymalny o średnio 82%, a w skrajnych przypadkach nawet o 90% (ograniczając stabilny promień transmisji dla najszybszego parametru $SF=7$ do zaledwie 100 - 300 metrów). Wykazano również, że kluczowy wpływ na bilans łącza, czas zajętości kanału (Time-on-Air) oraz końcowe zużycie energii mają cztery fundamentalne parametry konfiguracyjne warstwy fizycznej: współczynnik rozproszenia (SF), szerokość pasma (BW), moc nadawcza oraz współczynnik kodowania korekcyjnego (CR).

Ewaluacja profilu energetycznego modemu Semtech SX1276 wykazała, że dla pakietu o rozmiarze 6 bajtów zmiana konfiguracji z energooszczędnej ($SF=7.2$ dBm) na maksymalny zasięg ($SF=12$, 20 dBm) zwiększa zużycie energii na cykl z 4.36 mJ do aż 380.73 mJ. Każda inkrementacja współczynnika SF efektywnie podwaja czas trwania czirpu ($T_{sym} = 2^{SF}/BW$), co w analizowanym scenariuszu skróciło czas życia węzła z 4.6 roku do 1.37 roku (przy ogniwie 2 Ah). Wyniki te dowodzą, że optymalizacja systemów LPWAN wymaga precyzyjnego kompromisu pomiędzy odpornością radiową a budżetem energetycznym.

ESP-NOW

Badania dotyczące protokołu ESP-NOW są o wiele mniej powszechne, a sama technologia komunikacji często bagatelizowana przez autorów.

W obszarze bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) dedykowanych dla systemów IoT, istotnym kierunkiem badawczym stała się eliminacja narzutu strukturalnego klasycznego stosu TCP/IP na rzecz niskopoziomowych protokołów bezpołączeniowych. Szczególne miejsce w literaturze zajmuje protokół ESP-NOW. Urazayev i in. [31] przeprowadzili szczegółową ewaluację tej technologii w warunkach wewnątrzbudynkowych, wykazując, że integracja funkcjonalności wyższych warstw modelu OSI bezpośrednio w ramach zarządzających warstwy fizycznej standardu IEEE 802.11 pozwala na skrócenie czasu nadawania pakietu o rozmiarze 8 bajtów do około 1 ms.

Przewaga energetyczna protokołu ESP-NOW nad klasyczną architekturą Wi-Fi wynika bezpośrednio z redukcji stosu sieciowego OSI do bezpołączeniowej warstwy łącza danych. W tradycyjnych sieciach WLAN faza asocjacji z punktem dostępowym, handshake TCP/IP oraz negocjacja DHCP trwają od 2 do 5 sekund, generując w tym czasie jałowy pobór prądu przekraczający 100 mA. Z kolei ESP-NOW całkowicie pomija wyższe warstwy sieciowe i przesyła dane bezpośrednio do docelowego adresu MAC za pomocą ramek typu *Vendor-Specific Action Frames* w krótkim czasie od wybudzenia układu [11]. Eliminacja narzutu protokołów transportowych oraz brak procedury uwierzytelniania skracają czas aktywności transceivera radiowego do minimum, co drastycznie zmniejsza całkowity wydatek energetyczny w pojedynczym cyklu pracy węzła IoT.

Porównanie technologii

Próby bezpośredniego, empirycznego zestawienia technologii ESP-NOW oraz LoRa podjęli Galajdova i Rakay [16], badając zasięg transmisji obu protokołów w otwartej przestrzeni. Autorzy wskazali na wyższość technologii ESP-NOW, raportując stabilny zasięg na dystansie 1.08 km, podczas gdy dla modułu LoRa (pracującego w paśmie 433 Mhz) odnotowali zaledwie 230 m. Prezentowane wyniki obarczone są jednak istotnymi ograniczeniami metodologicznymi. Osiągnięcie tak niskiego zasięgu dla modulacji CSS w paśmie sub-GHz sugeruje suboptymalną konfigurację parametrów warstwy fizycznej (np. wybór niskiego współczynnika SF lub zbyt szerokiego pasma BW) bądź użycie anten o niskim zysku energetycznym, co zniekształca obiektywne porównanie obu standardów. Ponadto, w publikacji sformułowano błędną tezę, jakoby protokół ESP-NOW nie oferował możliwości ekstrakcji wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

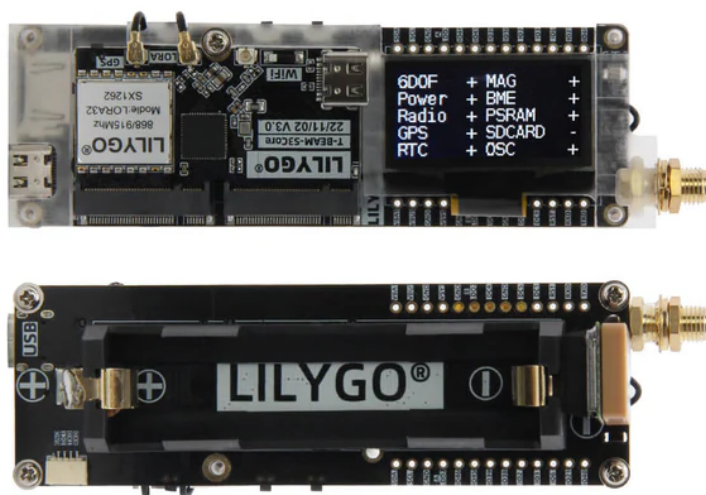
Wnioski te wynikają bezpośrednio z ograniczeń stosowanego przez autorów środowiska Arduino IDE oraz wysokopoziomowych bibliotek abstrakcji sprzętowej. W ramach niniejszej rozprawy wykazano, że ograniczenie to można całkowicie wyeliminować poprzez rezygnację z uproszczonego środowiska Arduino na rzecz dedykowanego, niskopoziomowego

frameworku ESP-IDF. Implementacja struktur obsługi zdarzeń Wi-Fi w ESP-IDF umożliwia bezpośredni dostęp do rejestrów warstwy MAC i wyodrębnienie danych zawartych w strukturze `wifi_pkt_rx_ctrl_t`. Pozwala to na precyzyjny odczyt parametru RSSI dla każdej przychodzącej ramki w protokole ESP-NOW opartym na Wi-Fi. Podjęte w niniejszej pracy badania eliminują zatem luki metodologiczne poprzedników, wprowadzając jednolite środowisko testowe oraz pełną diagnostykę sygnałową dla obu konkurencyjnych technologii radiowych.

2.7 Moduły badawcze dostępne na rynku

Przed zaprojektowaniem modułu badawczego, dokonano rozeznania rynku. Wiele producentów elektroniki posiada w swojej ofercie płytki rozwojowe oparte na mikrokontrolerze ESP32 wraz z modułem radiowym LoRa. Są to jednak w większości urządzenia bez peryferiów umożliwiających wykonanie badań, zamknięte źródłowe, bez możliwości lub z utrudnioną możliwością wprowadzania modyfikacji.

Na rynku dostępne są też jednak gotowe moduły integrujące mikrokontroler ESP32 z układem LoRa oraz odbiornikiem GPS, a także wyświetlaczem. Dość znanym i cenionym rozwiązaniem przez internautów są urządzenia firmy Heltec Automation [4] w rozsądnej cenie około 25 USD. Niestety urządzenia posiadają wbudowaną antenę radia LoRa, co uniemożliwia rzetelne przeprowadzenie badań na tych samych typach anten. Innym przykładem takiego rozwiązania są moduły firmy LILYGO [22], w cenie około 40 USD. Wersja T-Beam SUPREME jest zaawansowanym urządzeniem integrującym także slot na kartę microSD, a nawet koszyk na baterie 18650, a więc też wbudowaną przetwornicę.



Rysunek 2.5: Moduł LILYGO T-Beam SUPREME [22]

Gotowe moduły tego typu posiadają jednak ograniczenia uniemożliwiające ich zastosowanie w niniejszej pracy:

- **Brak możliwości modyfikacji** - gotowe urządzenia są zamkniętymi platformami, których schemat elektryczny oraz oprogramowanie nie są w pełni dostępne, co uniemożliwia wprowadzanie zmian niezbędnych do realizacji założeń badawczych,
- **Brak izolacji torów zasilania** - moduły wyposażone są we wbudowaną przetwornicę zasilającą całe urządzenie, co uniemożliwia selektywny pomiar poboru prądu wyłącznie przez mikrokontroler i moduł LoRa. W autorskim module badawczym zastosowano tranzystor umożliwiający odłączenie modułu radiowego, a układ INA219 mierzy prąd wyłącznie w tym torze, co pozwala na precyzyjną izolację zużycia energii poszczególnych komponentów,
- **Zastosowanie nieoptymalnej jednostki centralnej:** Przykładowo, zaawansowany moduł T-Beam Supreme bazuje na układzie ESP32-S3. Jest to procesor zoptymalizowany pod kątem instrukcji wektorowych, przetwarzania sygnałów i prostych algorytmów sztucznej inteligencji (AI/ML), charakteryzujący się wyższym poborem prądu w stanach aktywnych. Do badań energooszczędnych systemów łączności IoT znacznie bardziej odpowiednia jest nowsza rodzina układów ESP32-C. Układy te, oparte na architekturze RISC-V, cechują się natywnie niższym poborem prądu, wyższą sprawnością energetyczną oraz wbudowanym sprzętowym wsparciem dla najnowszych standardów komunikacji radiowej (IEEE 802.15.4), co definiuje je jako optymalny fundament nowoczesnych węzłów IoT.

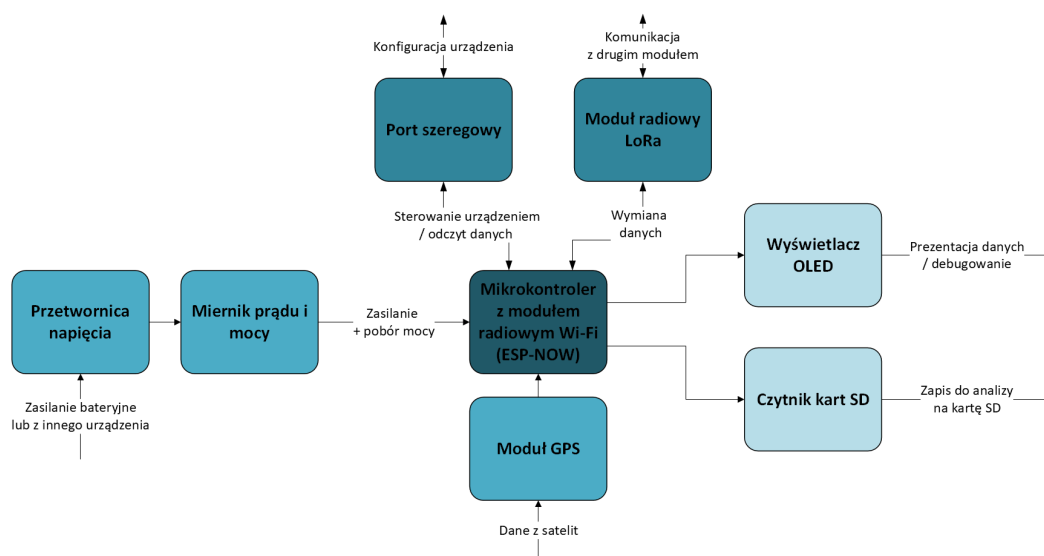
Rozdział 3

Autorski moduł badawczy - sprzęt

W niniejszym rozdziale przedstawiono proces projektowania oraz implementacji autorskiego modułu badawczego w ujęciu sprzętowym. Krótko przybliżono ogólną koncepcję, dobrano komponenty, a także opisano proces prototypowania oraz projektowania płytki obwodów drukowanych i modelowania obudowy dla urządzenia.

3.1 Koncepcja modułu badawczego

W celu ujednolicenia warunków środowiskowych przeprowadzanych eksperymentów oraz zapewnienia wysokiej powtarzalności pomiarów, opracowano dedykowany, autorski węzeł badawczy. Urządzenie integruje wszystkie niezbędne interfejsy radiowe oraz układy metrologiczne. Schemat blokowy przedstawiający ogólną architekturę oraz powiązania funkcjonalne pomiędzy modułami zaprezentowano na rysunku 3.1.



Rysunek 3.1: Schemat ideowy urządzenia

3.2 Wymagania funkcjonalne urządzenia

Projektowany moduł badawczy musiał spełnić szereg kryteriów funkcjonalnych, determinowanych przez specyfikę planowanych badań porównawczych:

- **Komunikacja bezprzewodowa:** Sprzętowe wsparcie dla jednoczesnej lub naprzemiennej emisji sygnałów w standardach ESP-NOW (pasmo 2.4 GHz) oraz LoRa (pasmo sub-GHz).
- **Telemetria i pozycjonowanie:** Integracja odbiornika GPS umożliwiającego korelację parametrów RF (takich jak RSSI, SNR) ze współrzędnymi geograficznymi węzła.
- **Metrologia energetyczna:** Implementacja niezależnego, podsystemu pomiaru prądu i napięcia w celu ciągłego monitorowania poboru mocy przez kluczowe komponenty radiowe.
- **Interfejs użytkownika i archiwizacja:** Wyposażenie modułu w lokalny wyświetlacz graficzny do celów diagnostycznych oraz czytnik kart pamięci SD dedykowany do nieulotnego logowania danych pomiarowych podczas testów mobilnych. Autonomia zasilania: Zapewnienie układowi pełnej mobilności poprzez integrację systemu zasilania bateryjnego.

3.3 Dobór komponentów

Na początku dobrano komponenty na podstawie gotowych modułów, które następnie przetestowano w fazie prototypowania, przed umieszczeniem ich na płytce obwodów drukowanych docelowego urządzenia.

Sekcja pomiarowa

Do pomiaru prądu zastosowano układ scalony INA219. Jest to czujnik komunikujący się za pomocą protokołu I^2C , wyposażony w rejestry przechowujące wyniki pomiarów prądu, a także napięcia oraz mocy. Czujnik posiada możliwość zaawansowanej konfiguracji, a kluczowym do dostosowania w urządzeniu jest programowalny czas konwersji oraz rozdzielczość (od 9 do 12 bitów). Z zastosowaniem podstawowego rezystora pomiarowego o wartości $0.1\ \Omega$ może dokonywać pomiarów do 26 V oraz 3.2 A z dokładnością 1 %. W konfiguracji o najwyższej rozdzielczości (12-bitowej) system pozwala na detekcję zmian prądu na poziomie 0.8 mA.

Za estymację współrzędnych geograficznych odpowiada moduł pozycjonowania satelitarnego u-blox NEO-7M. Komunikacja z modułem odbywa się poprzez interfejs UART, a

dane przesyłane są w standardowym formacie protokołu NMEA lub binarnym formacie UBX. Według specyfikacji producenta, moduł cechuje się dokładnością pozycjonowania na poziomie 2.5 m. Średni czas niezbędny do uzyskania poprawnej fiksacji pozycji przy tzw. „zimnym starcie” (ang. cold start), wymagający synchronizacji z odpowiednią liczbą satelitów, wynosi około 27 sekund.

Sekcja radiowa

W celu zapewnienia łączności w technologii LoRa zaimplementowano moduł AI-Thinker RA-01 (pracujący w częstotliwości nośnej 433 MHz), oznaczony na schematach jako struktura oparta na układzie scalonym Semtech SX1278. Układ ten wymaga interfejsu SPI do transmisji danych i konfiguracji rejestrów, a także dedykowanych linii GPIO do obsługi sygnału resetowania oraz sprzętowych przerwań (np. pin DIO0 generujący stan wysoki po zakończeniu transmisji pakietu lub odebraniu poprawnej ramki CRC).

Radio do komunikacji ESP-NOW wbudowane jest w każdy mikrokontroler firmy Espressif. Warstwa fizyczna systemu jest zintegrowana bezpośrednio w strukturze mikrokontrolera ESP32 i współdzieli front-end radiowy oraz strukturę antenową z modułem Wi-Fi oraz Bluetooth.

Aby rzetelnie wykonać pomiary porównawcze obydwu technologii, w urządzeniu docelowym wykorzystano moduły ze złączem IPEX U.FL. Umożliwiło to zastosowanie identycznych anten o zbliżonej charakterystyce promieniowania i zysku energetycznym dla obu torów RF.

Sekcja interfejsu i zapisu danych

Wyświetlanie danych odbywa się za pomocą prostego wyświetlacza OLED 1.3” wyposażonego w kontroler SH1106 o rozdzielczości 128x64 px. Komunikacja z mikrokontrolerem przebiega za pomocą magistrali I^2C .

Dane pomiarowe z logami z urządzenia zapisywane z wykorzystaniem czytnika karty SD, na którą odbywa się zapis i odczyt danych za pomocą protokołu SPI. Dane zapisywane są w formacie tekstowym, co umożliwia ich późniejszą analizę w zewnętrznym oprogramowaniu.

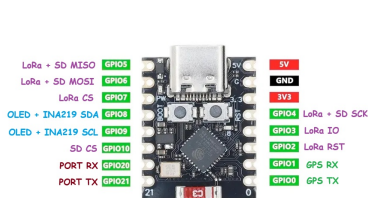
Wybór mikrokontrolera

Kluczowym kryterium wyboru mikrokontrolera była dostępność odpowiedniej liczby uniwersalnych wyprowadzeń wejścia/wyjścia (GPIO) przy jednoczesnym zachowaniu natywnego wsparcia dla protokołu ESP-NOW. Analiza zapotrzebowania na linie sygnałowe wykazała:

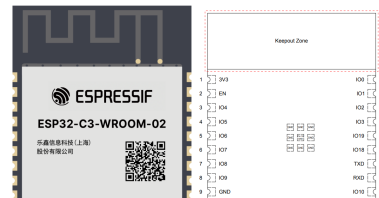
- Magistrala I^2C (współdzielona przez INA219 i wyświetlacz): 2 linie (SDA, SCL),
- Magistrala SPI (współdzielona przez kartę SD i moduł RA-01): 3 linie wspólne (SCK, MISO, MOSI) + 2 linie wyboru układu (CS_SD, CS_LoRa) = 5 linii,
- Sygnały kontrolne LoRa (RESET, DIO0): 2 linie,
- Interfejs UART (moduł GPS): 2 linie (RX, TX),
- Interfejs UART diagnostyczny/programowania: 2 linie (RX, TX).

Łączne minimalne zapotrzebowanie wynosiło 13 linii GPIO oraz obsługę przynajmniej dwóch niezależnych sprzętowych portów UART.

Podstawowym wymogiem było oczywiście wykorzystanie mikrokontrolera z rodziny Espressif, aby umożliwić komunikację poprzez protokół ESP-NOW. Początkowym zamiarem było wykorzystanie mikrokontrolera ESP32 C3 w wersji deweloperskiej Super Mini [23]. Układ ten zaprojektowany jest minimalistycznie i jest bardzo atrakcyjny pod względem stosunku funkcjonalności do ceny. Niestety mikrokontroler ten posiada za małą ilość wyprowadzeń, nie tylko w wersji deweloperskiej, ale także w wersji samego modułu mikrokontrolera ESP32 C3 WROOM. Można w pewien sposób wykorzystać wszystkie jego piny, ale wtedy zajęty jest nawet GPIO2, który jest pinem określającym tryb pracy, poprzez odczytanie poziomu napięcia przy rozruchu. Ingerowanie w niego może skutkować brakiem możliwości uruchomienia programu na mikrokontrolerze.



(a) Wersja deweloperska Super Mini [23]



(b) Moduł WROOM [9]

Rysunek 3.2: ESP32 C3 - wyprowadzenia

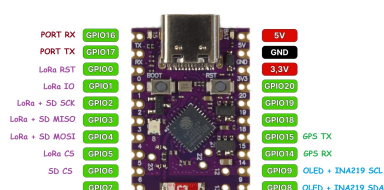
Konieczny okazał się wybór innego mikrokontrolera z serii ESP32 C lub S. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą wybranych mikrokontrolerów w wersjach modułów WROOM, które rozpatrywane były względem późniejszego osadzenia na płycie obwodów drukowanych urządzenia.

Cecha	ESP32-C3	ESP32-C5	ESP32-C6	ESP32-S3
CPU	1 rdzeń RISC-V, 160 MHz	1 rdzeń RISC-V, 240 MHz	1 rdzeń RISC-V, 160 MHz	2 rdzenie Xtensa 240 MHz
SRAM	400 KB	384 KB	512 KB	512 KB
ROM	384 KB	320 KB	320 KB	384 KB
Liczba GPIO	15	22	23	36
Wi-Fi	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz (Wi-Fi 6)	2.4 GHz (Wi-Fi 6)	2.4 GHz
Bluetooth	BLE 5.0	BLE 5.3	BLE 5.3	BLE 5.0
Zigbee / Thread	brak	IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.4	brak
UART	2	2	3	3
SPI	3	3	3	4
I ² C	1	2	2	2

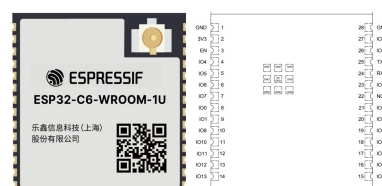
Tabela 3.1: Porównanie wybranych mikrokontrolerów z rodziny ESP32 [14]

Do zastosowań energooszczędnych i bezprzewodowych wśród mikrokontrolerów firmy Espressif zawsze królowała seria C. ESP32 S3 jest zdecydowanie procesorem o większej wydajności, jednak w przypadku urządzenia badawczego jego moc nie została by w pełni wykorzystana, ani nie jest potrzebna. Nowsze mikrokontrolery z serii C udostępniają za to dodatkowo komunikację poprzez Zigbee i Thread, oparte na IEEE 802.15.4, a także BLE w nowszej wersji, co może być dodatkowo atrakcyjne w przypadku wykorzystania urządzenia do badań technologii bezprzewodowych poza LoRa i ESP-NOW. ESP32 C5 posiada dodatkowo możliwość wykorzystania Wi-Fi w paśmie 5 GHz, jednak niestety jest to dość nowy model, a jego dostępność jest mocno ograniczona.

Podsumowując, oczywistym wyborem wydaje się ESP32 C6. Nawet w wersji deweloperskiej Super Mini [24] możliwe jest bezpiecznie wykorzystanie 13 wyprowadzeń. Pozostaje także zapas w razie konieczności rozdzielenia linii SPI osobno dla karty SD i modułu radiowego LoRa, a moduł WROOM posiada dodatkowy zapas wyprowadzeń.



(a) Wersja deweloperska Super Mini [24]

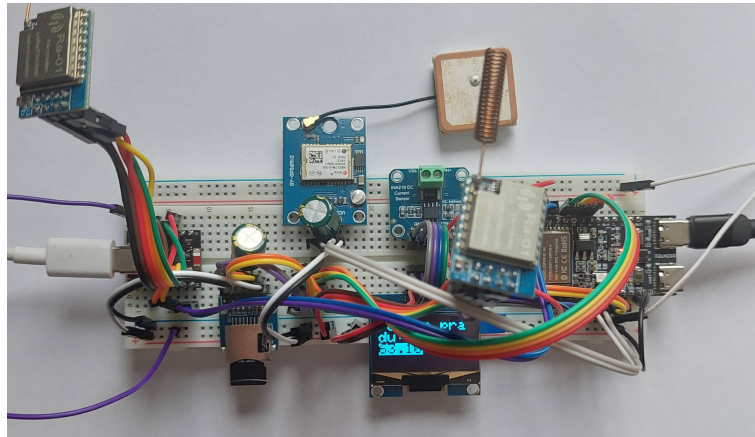


(b) Moduł WROOM [10]

Rysunek 3.3: ESP32 C3 - wyprowadzenia

3.4 Prototypowanie urządzenia

Podczas pracy nad prototypem urządzenia wykorzystano gotowe moduły na płytkach rozwojowych. Do przetestowania oprogramowania skorzystano z szeroko znanych bibliotek we frameworku Arduino. Jako testowy odbiornik, zarówno sygnału radiowego jak i UART, zaimplementowano proste urządzenie na bazie ESP32 C3 Supermini. Ze względu na złożoność urządzenia i dużą liczbę połączeń do przetestowania, prototyp zmontowano na płytce stykowej.



Rysunek 3.4: Prototyp urządzenia na płytce stykowej

Takie rozwiązanie przysporzyło niestety wiele problemów ze względu na niepewne styki. Na płytce prototypowej bardzo szybko utracono wydajność prądową, co skutkowało losowym zachowaniem modułów. Pomocne było zastosowanie dodatkowych kondensatorów elektrolitycznych oraz rozdzielenie zasilania pomiędzy urządzenie badawcze i prosty odbiornik. Ostatecznie zasilono moduły dodatkowym źródłem zasilania: przetwornicą LM2596 przerobioną na zasilanie z USB.

Przetestowano funkcjonalności kolejnych modułów z wykorzystaniem gotowych bibliotek do ich obsługi. W prostej pętli wykonywano realizację po kolei poszczególnych zadań urządzenia.

Dość istotnym ograniczeniem środowiska Arduino są w pełni gotowe biblioteki, uniemożliwiające konfigurację kilku urządzeń na jednej magistrali. Konieczne było dostosowanie tych bibliotek w źródłach wewnętrznych kodów.

Przetestowano poszczególne funkcjonalności urządzenia:

- Odczyt natężenia zużywanego prądu.
- Odczyt danych z modułu GPS.
- Wysyłanie i odbiór danych poprzez moduł radiowy LoRa i ESP-NOW.
- Wysyłanie i odbiór danych poprzez dodatkowy port UART.

- Wyświetlanie logów na wyświetlaczu.
- Zapis wartości natężenia prądu na karcie SD.
- Integracja peryferiów na wspólnych magistralach SPI oraz I²C.

Prototypowanie okazało się niezbędne to poprawnego wykorzystania magistrali komunikacyjnych mikrokontrolera. Pomimo dość bogatego wyposażenia ESP32 C6 w prowadzenia i obsługę sprzętową protokołów komunikacyjnych, podłączenie wszystkich peryferiów wymagało dostosowania bibliotek oraz zmiany niektórych założeń.

Prawdopodobnie w zastosowaniach bardziej złożonych, gdzie niezbędna jest wyższa prędkość przesyłu danych integracja kilku urządzeń na jednej magistrali SPI byłaby jeszcze bardziej problematyczna, ale przy stosunkowo rzadkim wysyłaniu danych poprzez LoRa i zapisywaniu danych na kartę SD (z okresem większym niż 1 sekunda) integracja okazała się możliwa i w miarę bezproblemowa.

3.5 Projektowanie płytki obwodu drukowanego

Po przetestowaniu idei urządzenia na płytce stykowej przystąpiono do zaprojektowania płytki obwodu drukowanego. Analizując dokumentację, schematy i wykonanie modułów deweloperskich wykorzystanych przy prototypowaniu oraz różne projekty o zbliżonej tematyce wykonano schematy z rozdzieleniem ich na trzy sekcje.

Sekcja zasilania

Sekcję zasilania rozplanowano w sposób umożliwiający zasilanie bateryjne za pomocą baterii litowo jonowej 1S, ale także z portu USB do programowania, czy z innego urządzenia napięciem 3.3 V lub 5 V. Umożliwia to przetwornica TLV62568 firmy Texas Instruments, która przyjmuje zasilanie w zakresie od 2.5 V do 5.5 V, a napięcie wyjściowe jest programowane fizycznie rezystorami w dzielniku napięcia zgodnie ze wzorem z dokumentacji [19]:

$$V_{OUT} = 0.6 \text{ V} \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (3.1)$$

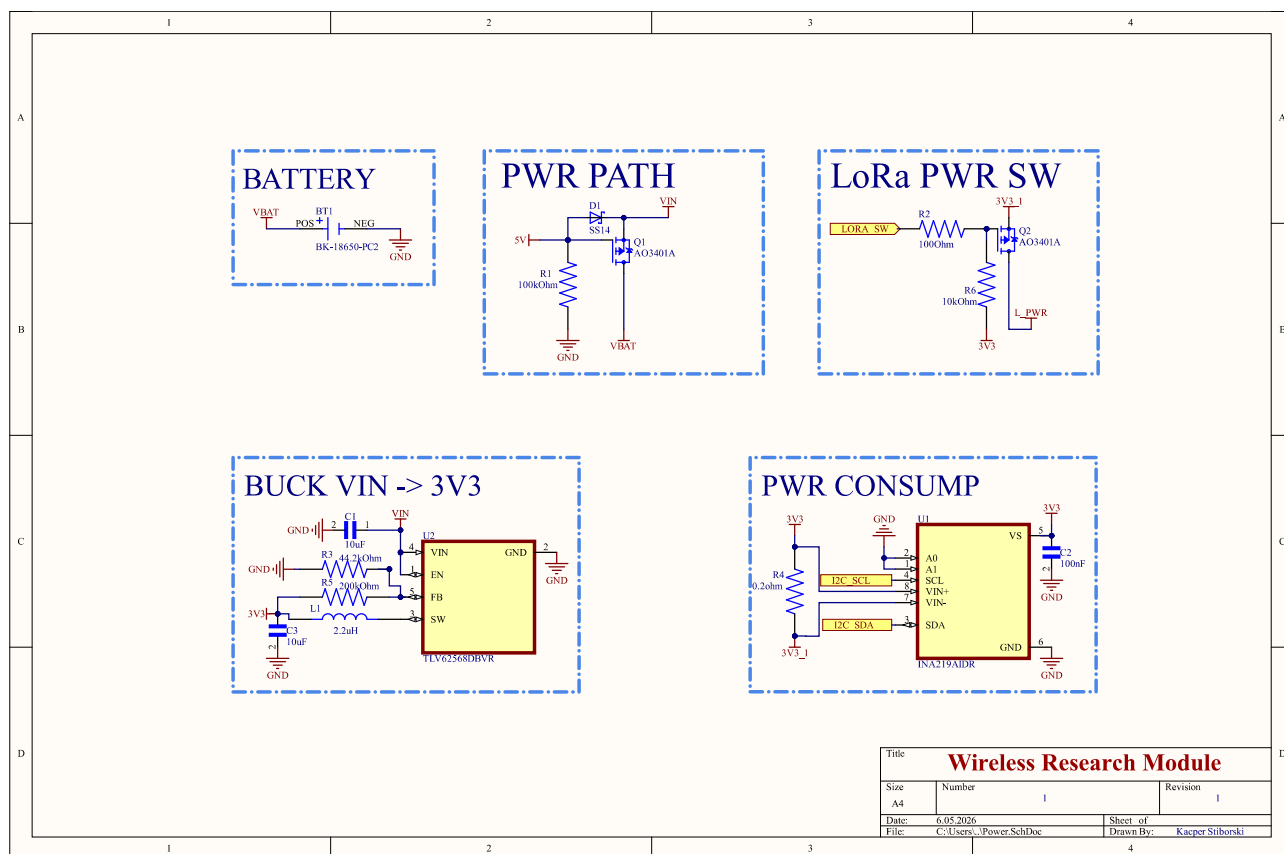
W celu uzyskania napięcia wyjściowego o wartości 3,3 V, zastosowano rezystory o precyzyjnych wartościach $R_1 = 200 \text{ k}\Omega$ oraz $R_2 = 44.2 \text{ k}\Omega$.

Wybrana przetwornica posiada dodatkowo bardzo niski prąd spoczynkowy - $35 \mu\text{A}$, oraz sprawność nawet do 95 %, co sprzyja rozwiązaniom energooszczędnym, zasilanym bateryjnie, zapewniając wydajność prądową do 1 A.

Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie na bazie tranzystora mosfet oraz diody umożliwiające jednoczesne podpięcie baterii oraz innego źródła zasilania, poprzez odcięcie baterii w przypadku zasilania zewnętrznego. Dodano także tranzystor umożliwiający całkowite odłączenie zasilania modułu radiowego LoRa.

Układem łączącym zasilanie z sekcją logiczną jest wcześniej wspomniany układ INA219, umożliwiający odczyt informacji o zużyciu prądu i energii przez moduł radiowy LoRa oraz mikrokontroler. Podczas projektowania urządzenia wydzielono osobny tor zasilania dla tych dwóch komponentów, aby nie mierzyć zużycia prądu przez inne peryferia. W celu uzyskania lepszej rozdzielczości niż w module deweloperskim, użyto większego rezystora pomiarowego o wartości 0.2Ω . Zgodnie ze wzorem z dokumentacji, nawet przy zwiększeniu wartości rezystancji, zostanie zachowany bezpieczny zapas maksymalnego mierzonego prądu:

$$I_{MAX} = \frac{320 \text{ mV}}{0.2 \Omega} = 1.6 \text{ A} \quad (3.2)$$



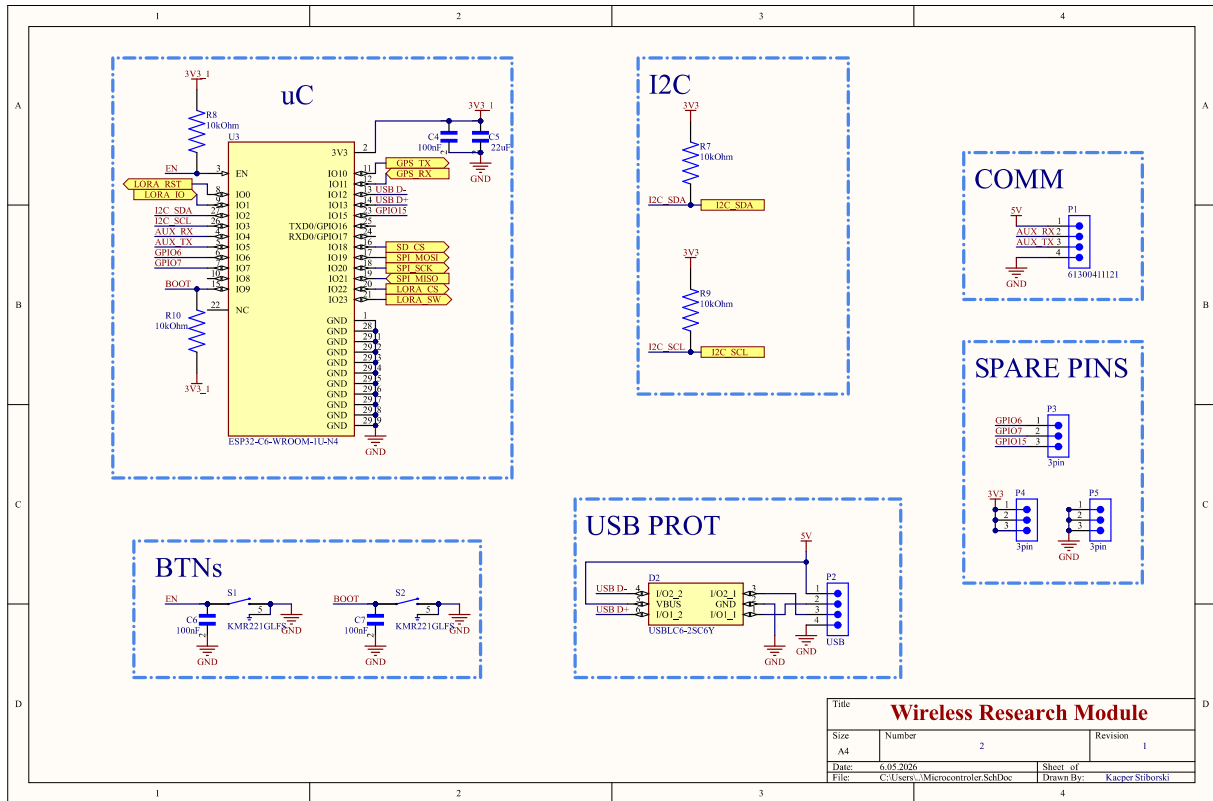
Rysunek 3.5: Schemat - Sekcja zasilania

Sekcja mikrokontrolera

Wcześniej wybrany mikrokontroler ESP32 C6 zastosowano w wersji WROOM, ponieważ płytki deweloperskiej Super Mini nie posiada złącza antenowego, co uniemożliwiłoby zastosowanie podobnych anten zarówno dla ESP-NOW jak i LoRa. W otoczeniu układu zastosowano podstawowe elementy pasywne w sekcji zasilania oraz na liniach boot i reset, a także rezystory podciągające niezbędne do komunikacji po magistrali I^2C . Zastosowano również przyciski umożliwiające wybór trybu pracy mikrokontrolera: trybu normalnej pracy lub trybu programowania.

Dla połączenia mikrokontrolera z portem USB zastosowano układ oparty na diodach TVS, zabezpieczający linie narażone na kontakt z wyładowaniami elektrostatycznymi.

Ostatecznie wyprowadzono port UART do komunikacji z innym urządzeniem oraz zapasowe, niewykorzystane piny mikrokontrolera wraz z zasilaniem.



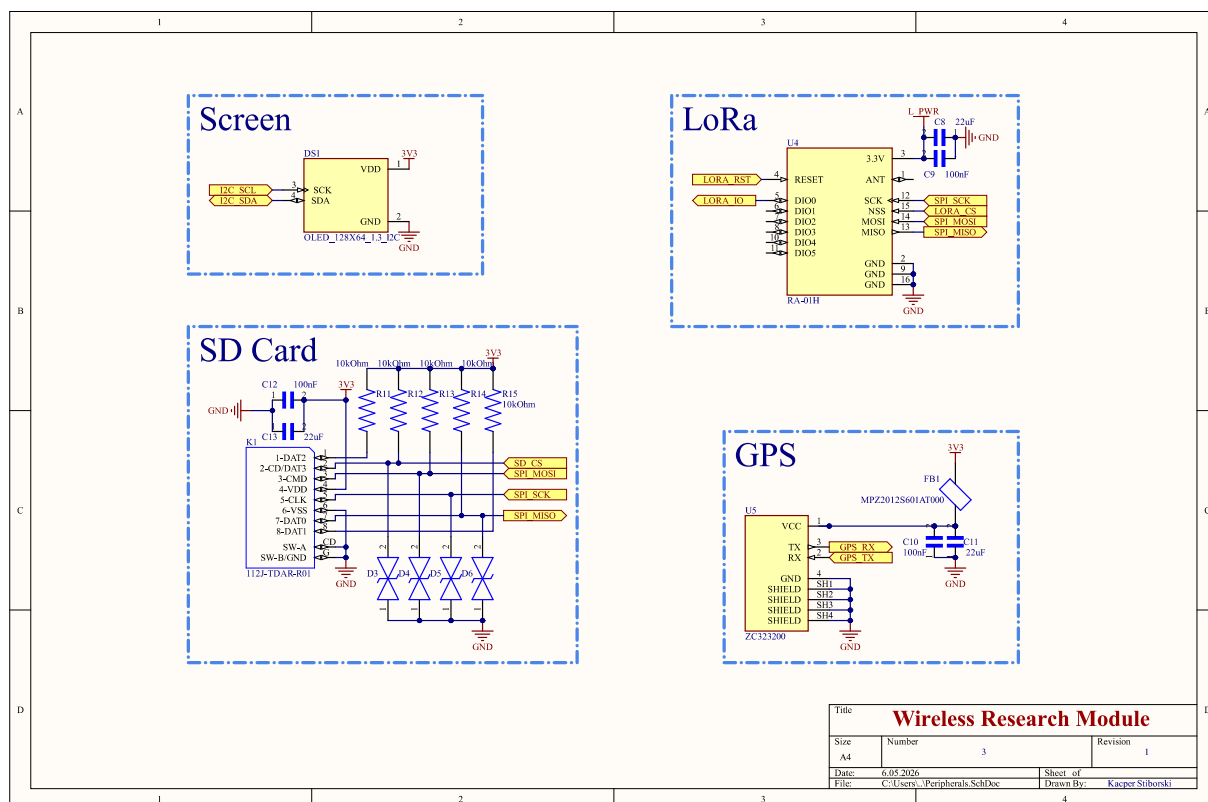
Rysunek 3.6: Schemat - Sekcja mikrokontrolera

Seksja peryferiów

W ostatniej sekcji umieszczono peryferia: wcześniej wybrany ekran OLED, moduł radiowy LoRa, slot na kartę microSD oraz moduł GPS.

Obok gniazda na kartę umieszczono rezystory podciągające, które są niezbędne do poprawnej inicjalizacji karty. Nie zakłócają one poprawnego funkcjonowania transmisji po magistrali SPI. Dodatkowo ze względu na funkcjonalność zakładającą częste umieszczanie i wyciąganie karty ze slotu zastosowano dodatkowo diody TVS, chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W przypadku zabezpieczania linii SPI bardzo ważne jest wykorzystanie diod posiadających bardzo niskie pojemności pasożytnicze rzędu $C \leq 1 \text{ pF}$, aby nie zakłócić komunikacji, ponieważ nawet niewielkie pojemności mogą uniemożliwić detekcję zbocza, szczególnie w linii zegarowej SCK.

Zdecydowano się na osadzenie modułu GPS w postaci płytki deweloperskiej. Producent u-blox zdecydował się na wycofanie z oferty modułu NEO-7M. Ze względu na wysokie koszty innych modułów oraz dodatkowe skomplikowanie sygnałów radiowych z innych urządzeń (mikrokontroler oraz moduł radiowy LoRa) wykorzystano płytkę deweloperską modułu GPS, którą można nadal kupić na wielu portalach aukcyjnych. W przypadku zasilania układu GPS zastosowano dodatkowo oprócz kondensatorów odsprężających, także koralik ferrytowy, aby wygładzić nie tylko napięcie, ale też prąd.



Rysunek 3.7: Schemat - Sekcja peryferiów

Topologia płytki obwodu drukowanego

Na podstawie wykonanych schematów zaprojektowano płytkę obwodu drukowanego o strukturze przedstawionej na rysunku 3.8, zachowując standardową szerokość płytki - 1.6 mm.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk
	Top Overlay		Overlay			
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.0127mm	4.2
1	Top Layer		Signal	1oz	0.0381mm	
	Dielectric 1	FR-4	Dielectric		1.49352mm	3.56
2	Bottom Layer		Signal	1oz	0.0381mm	
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.0127mm	4.2
	Bottom Overlay		Overlay			

Rysunek 3.8: Stos warstw płytki obwodu drukowanego

Płytkę obwodu drukowanego wykonano w technologii dwu-warstwowej. W przypadku wykorzystanych układów nie było zbyt wielu ograniczeń co do reguł prowadzenia ścieżek. Sygnał różnicowy z USB jest na tyle krótki, że obydwie ścieżki ułożyły się w podobnej długości.

Pod gniazdem na kartę SD wycięto miedź w postaci płaszczyzny masy oraz nie prowadzono żadnych ścieżek, zgodnie z zaleceniami producenta.

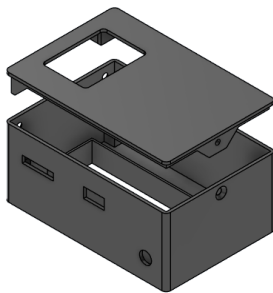
W miarę możliwości prowadzono proste sygnały magistrali SPI, jednak aby rozmieścić komponenty dogodnie na płytce nie udało się uniknąć przelotek na tych liniach sygnałowych.

Dla lepszej integralności sygnałowej oraz ekranowania wylano płaszczyzny masy na górnej i dolnej powierzchni, łącząc je siatką przelotek, aby zmniejszyć pętle powrotu prądu.

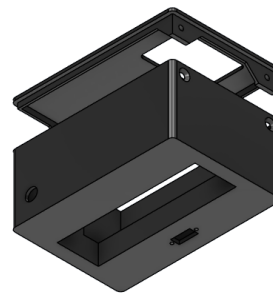
3.6 Modelowanie i wydruk obudowy oraz montaż

Modelowanie obudowy

Z programu Altium Designer wyeksportowano model płytki w formacie .STEP, a następnie zaimportowano go do Autodesk Fusion 360, gdzie wymodelowano prostą obudowę dla urządzenia, uwzględniając otwory na baterię, anteny i inne złącza.



(a) Widok obudowy z góry



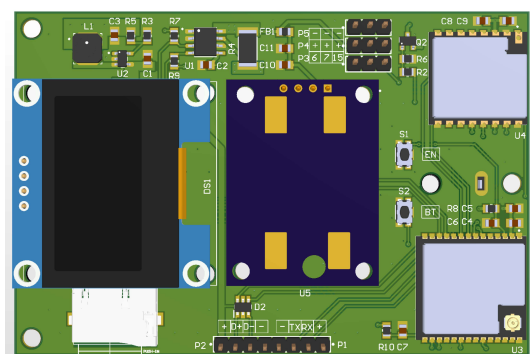
(b) Widok obudowy z dołu

Rysunek 3.9: Obudowa urządzenia

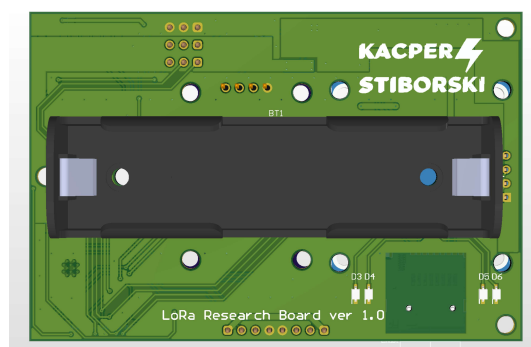
Następnie wygenerowano plik .GCODE, odpowiedni dla drukarki 3D i wydrukowano prototypową obudowę z filamentu PLA.

Montaż i uruchomienie podzespołów

Montaż komponentów elektronicznych na płytce PCB realizowano sukcesywnie. W pierwszej kolejności zlutowano i zweryfikowano poprawność działania sekcji przetwornicy impulsowej oraz kluczy zasilania. Po potwierdzeniu obecności stabilnego potencjału 3.3 V, na płytce osadzono mikrokontroler główny oraz elementy pasywne. Po pomyślnym teście programowania przez port USB, w strukturę wlutowano pozostałe układy scalone i peryferia. Wizualizację płytki wraz z komponentami przedstawiono na rysunku 3.10.



(a) Widok płytki z góry



(b) Widok płytki z dołu

Rysunek 3.10: Płytką obwodu drukowanego

Złożenie urządzenia i integracja mechaniczna

Ostatecznie zintegrowano całość urządzenia mechanicznie i elektrycznie. Wewnątrz wydrukowanej obudowy osadzono akumulator zasilający, wyprowadzono stabilne połączenia kablowe, zamontowano złącza IPEX-SMA oraz zamocowano wyświetlacz OLED na wydrukowanych dystansach. Po skróceniu obu części obudowy, uzyskano w pełni mobilne, zwarte urządzenia pomiarowe w wersji nadawczej oraz odbiorczej



Rysunek 3.11: Kompletne urządzenie badawcze nadawcze i odbiorcze

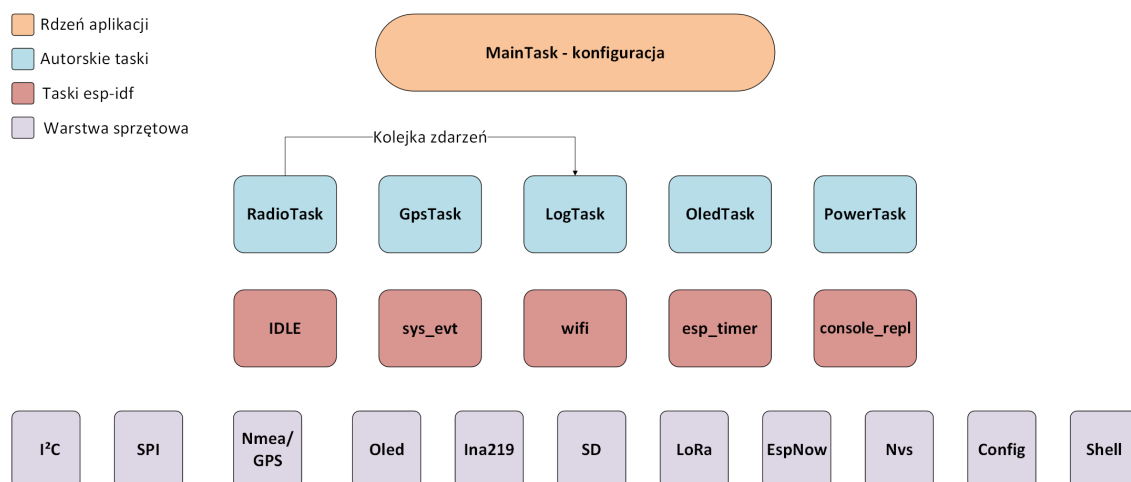
Rozdział 4

Autorski moduł badawczy - oprogramowanie

W niniejszym rozdziale szczegółowo omówiono architekturę oprogramowania układowego autorskiego modułu badawczego. Przedstawiono strukturę wielozadaniową systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, mechanizmy zarządzania interfejsami bezprzewodowymi, a także implementację powłoki konsoli systemowej dedykowanej do dynamicznej konfiguracji parametrów testowych.

4.1 Architektura oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia oparte jest na FreeRTOS - systemie czasu rzeczywistego, szczególnie popularnego w wykorzystaniu dla mikrokontrolerów firmy Espressif. Wykorzystano mechanizmy zadań oraz kolejki. Ogólna architektura oprogramowania została przedstawiona na rysunku 4.1.



Rysunek 4.1: Schemat architektury oprogramowania

W strukturze systemu wydzielono pięć głównych zadań aplikacyjnych (zaznaczonych na schemacie kolorem niebieskim):

- RadioTask - Wysyłanie i odbiór danych w technologii zależnej od konfiguracji.
- GpsTask - Odczyt danych z modułu GPS i ich dekodowanie.
- LogTask - Przyjmuje z kolejki informacje o wysyłce lub odbiorze danych z danymi pomiarowymi i zapisuje je na karcie SD.
- OledTask - Wyświetla na ekranie podstawowe informacje o pracy urządzenia.
- PowerTask - Dodatkowo mierzy w tle dane o zużyciu prądu.

Niezależnie od warstwy aplikacyjnej, w tle systemu operacyjnego wykonywane są natywne zadania systemowe frameworku ESP-IDF (zaznaczone na czerwono), odpowiedzialne za obsługę mikro kodu radiowego Wi-Fi (*wifi*), systemowych liczników czasu (*esp_timer*), dystrybucję zdarzeń (*sys_evt*) oraz obsługę interfejsu wiersza poleceń (*console_repl*).

Najniższą warstwę w strukturze oprogramowania stanowi warstwa abstrakcji sprzętowej (HAL), zarządzająca bezpośrednio peryferiami. Sterowniki dedykowane do obsługi modułu GPS, wyświetlacza oraz transceivera LoRa zostały oparte na rozwiązaniach otwartoźródłowych, a następnie poddane modyfikacji pod kątem optymalizacji i sprzętowego sterowania kluczem MOSFET odcinającym zasilanie modułu radiowego LoRa.

4.2 Obsługa technologii komunikacji bezprzewodowej

Kluczowym aspektem urządzenia jest implementacja zarządzania komunikacją bezprzewodową w dwóch technologiach.

LoRa

W przypadku komunikacji poprzez LoRa wykorzystano zmodyfikowaną i zoptymalizowaną bibliotekę referencyjną [5]. Konieczna była głównie modyfikacja inicjalizacji, zarejestrowanie odpowiednich pinów komunikacyjnych i współdzielenie magistrali SPI z kartą SD. Dodatkowo kluczową zmianą w bibliotece było dodatkowe, wspomniane wcześniej otwarcie tranzystora, ale też zamknięcie przy korzystaniu z drugiej technologii bezprzewodowej.

Biblioteka realizuje operacje odczytu i zapisu rejestrów konfiguracyjnych poprzez transakcje na magistrali SPI zgodnie ze specyfikacją sprzętową producenta. Udostępniony interfejs programistyczny (API) zawiera zestawy funkcji:

- komunikacyjnych: `lora_send_packet()`, `lora_receive_packet()`;

- konfiguracyjnych: `lora_set_tx_power()`, `lora_set_frequency()`, `lora_set_spreading_factor()`;
- informacyjnych i diagnostycznych: `lora_packet_lost()`, `lora_packet_rssi()`, `lora_dump_registers()`.

ESP-NOW

Protokół ESP-NOW charakteryzuje się architekturą o zamkniętym kodzie źródłowym, dostarczonym przez firmę Espressif w formie prekompilowanych bibliotek binarnych. Programista posiada tylko dostęp do funkcji wyższego poziomu. Proces implementacji bezpołączeniowej wymiany danych oparto na analizie struktur i zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej producenta [13].

Korzystając z ESP-NOW konieczne jest właściwie tylko wykonanie następujących kroków:

- Inicjalizacja drivera wifi oraz ESP-NOW (Listing 4.1).
- Zarejestrowanie funkcji callbacków przy odbiorze i wysłaniu danych.
- Ustawienie adresu MAC drugiego urządzenia.
- Deinicjalizacja np. przy wyłączeniu urządzenia lub zmianie technologii komunikacji.

```

1 esp_err_t espnow_init(espnow_rx_cb_t rx_callback)
2 {
3     if (s_wifi_initialized)
4     {
5         ESP_LOGW(TAG, "ESP-NOW juz zainicjalizowane");
6         return ESP_OK;
7     }
8     s_rx_cb = rx_callback;
9
10    // Inicjalizacja sieci i domyslniej petli zdarzen
11    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
12    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
13
14    // Konfiguracja i uruchomienie WiFi w trybie Station
15    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
16    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
17    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM));
18    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
19    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

```

```

20
21 // Inicjalizacja ESP-NOW i rejestracja funkcji zwrotnych
22 ESP_ERROR_CHECK(esp_now_init());
23 ESP_ERROR_CHECK(esp_now_register_send_cb(on_data_sent));
24 ESP_ERROR_CHECK(esp_now_register_recv_cb(on_data_recv));
25
26 s_wifi_initialized = true;
27 ESP_LOGI(TAG, "ESP-NOW init OK");
28 return ESP_OK;
29 }

```

Listing 4.1: Przykład inicjalizacji komunikacji ESP-NOW

4.3 Powłoka systemowa i konfiguracja urządzenia

W celu umożliwienia interaktywnej zmiany parametrów badawczych w czasie rzeczywistym, w oprogramowaniu zaimplementowano komponent frameworku ESP-IDF o nazwie Console. Mechanizm ten pozwala na uruchomienie tekstowej powłoki systemowej (CLI) poprzez rejestrację autorskich komend użytkownika. Każda funkcja obsługująca daną komendę musi być zgodna ze specyfikacją sygnatury interfejsu konsoli, przyjmując liczbę argumentów (`argc`) oraz wskaźnik do tablicy ciągów znakowych zawierających parametry wejściowe (`argv`).

```

1 static int cmd_radio(int argc, char **argv)
2 {
3     // Sprawdzenie liczby parametrow
4     if (argc < 2) {
5         printf("Technologia: %s\n",
6             radio_cfg.tech == RADIO_TECH_LORA ? "lora" : "
7             espnow");
8         return 0;
9     }
10
11     // Parsowanie argumentow wejscyjnych
12     if (strcmp(argv[1], "lora") == 0) {
13         radio_cfg.tech = RADIO_TECH_LORA;
14         printf("Technologia: LORA\n");
15     } else if (strcmp(argv[1], "espnow") == 0) {
16         radio_cfg.tech = RADIO_TECH_ESPNOW;
17         printf("Technologia: ESP-NOW\n");
18     } else {

```



```

18     printf("Bład: nieznana opcja '%s' (dostępne: lora, espnow\n", argv[1]);
19     return 1;
20 }
21
22 // Zaaplikowanie nowej konfiguracji sprzetowej
23 radio_apply_config();
24
25 return 0;
26 }

```

Listing 4.2: Przykład funkcji obsługującej zmianę technologii radiowej

Tak zaimplementowaną funkcję należy zarejestrować przy starcie, aby umożliwić jej obsługę w trakcie działania programu (Listing 4.3).

```

1 ESP_ERROR_CHECK(esp_console_cmd_register(&(esp_console_cmd_t){
2     .command = "radio",
3     .help    = "Ustaw technologie: radio <lora|espnow>",
4     .hint    = "<lora|espnow>",
5     .func    = cmd_radio,
6 }));

```

Listing 4.3: Przykład rejestracji komendy w konsoli systemowej

Dodatkowo należy sprecyzować port komunikacyjny w pliku sdkconfig oraz przy inicjalizacji w programie. Może być to zewnętrzny UART, który został wyprowadzony na urządzeniu lub wykorzystywany aktualnie w projekcie USB Serial (JTAG). Po konfiguracji i zarejestrowaniu wszystkich komend, należy wystartować powłokę systemową.

```

1 void shell_init(void)
2 {
3     esp_console_repl_t *repl = NULL;
4     esp_console_repl_config_t repl_cfg =
5         ESP_CONSOLE_REPL_CONFIG_DEFAULT();
6     repl_cfg.prompt = "esp> ";
7     repl_cfg.max_cmdline_length = 64;
8
9     // Domyslna konfiguracja dla wbudowanego mostka USB-Serial-
10     JTAG
11     esp_console_dev_usb_serial_jtag_config_t usb_cfg =
12         ESP_CONSOLE_DEV_USB_SERIAL_JTAG_CONFIG_DEFAULT();
13
14     ESP_ERROR_CHECK(esp_console_new_repl_usb_serial_jtag(&usb_cfg,
15         &repl_cfg, &repl));

```

```

12
13 // Rejestracja grup polecen
14 console_log_register();
15 console_radio_register();
16
17 // Start interaktywnej konsoli
18 ESP_ERROR_CHECK(esp_console_start_repl(repl));
19 }

```

Listing 4.4: Inicjalizacji powłoki systemowej

Powłoka systemowa powstała głównie w celu umożliwienia dynamicznej zmiany konfiguracji urządzenia, ale udostępnia także dodatkowe komendy. Wpisując komendę "help" można zobaczyć listę wszystkich obsługiwanych komend.

```

esp> help
help [<string>]
    Print the summary of all registered commands if no arguments
    otherwise print summary of given command.
    <string> Name of command

log <none|err|wrn|inf|dbg> [tag]
    Ustaw poziom logow: log <none|err|wrn|inf|dbg> [tag]

radio <lora|espnw>
    Ustaw technologie: radio <lora|espnw>

dir <rx|tx>
    Ustaw kierunek: dir <rx|tx>

mac XX:XX:XX:XX:XX:XX
    Ustaw MAC peer ESP-NOW: mac XX:XX:XX:XX:XX:XX

mymac
    Pokaz MAC tego urzadzenia

config <show|save|load>
    Zarzadzaj configiem: config <show|save|load>

reset
    Zresetuj urzadzenie

lora <sf|bw|cr|pwr> <wartosc>
    Parametry LoRa: lora <sf|bw|cr|pwr> <wartosc>

tasks
    Lista taskow FreeRTOS z watermarkiem stosu

```

Rysunek 4.2: Lista komend obsługiwanych przez urządzenie

Za pomocą komend wypisanych na rysunku 4.2 możliwe jest przede wszystkim wybranie technologii radiowej, kierunku przesyłu danych oraz parametrów wybranej technologii.

```

esp> config show
=== Konfiguracja ===
tech:    espnow
dir:     tx
peer_mac: 10:51:db:01:fa:28
esp> radio lora
Technologia: LORA
esp> dir rx
Kierunek: RX
esp> config show
=== Konfiguracja ===
tech:    lora
dir:     rx

```

Rysunek 4.3: Konfiguracja urządzenia

Dodatkowo komenda "config save" umożliwia zapisanie obecnej konfiguracji do struktury konfiguracyjnej urządzenia i pamięci flash. Umożliwia to zapamiętanie parametrów nawet po restarcie systemu.

```

1 // Podstruktura specyficzna dla parametrow fizycznych LoRa
2 typedef struct {
3     uint8_t sf;
4     uint8_t bw;
5     uint8_t cr;
6     uint8_t pwr;
7 } lora_config_t;
8
9 // Struktura konfiguracyjna systemu radiowego LoRa
10 typedef struct {
11     radio_tech_t tech;
12     radio_dir_t dir;
13     uint8_t peer_mac[6];
14     lora_config_t lora;
15 } radio_config_t;
16
17 // Parametry ESPNOW
18 typedef struct {
19     uint8_t pwr;
20     bool lr_mode;
21 } espnow_config_t;

```

Listing 4.5: Struktura konfiguracyjna urządzenia

4.4 Mechanizmy syntezy i zapisu danych do dalszej analizy

Z programu pozyskiwane są różne dane podczas testów i badań w celu późniejszej ich wizualizacji i analizy. Dane zapisywane są na karcie SD w postaci pliku tekstowego w formacie CSV, aby ułatwić import danych do kolejnych skryptów. Pozyskiwane są przede wszystkim następujące dane.

Długość i szerokość geograficzna

Dane przekazywane przez moduł GPS są w formacie NMEA, wykorzystywanym szeroko w morskiej elektronice nawigacyjnej, ale także w urządzeniach nawigacji satelitarnej GNSS. Moduł GPS zwraca kilka typów sekwencji wiadomości: RMC - Recommended Minimum Navigation Information, GSV - GNSS Satellites in View oraz co najważniejsze - GGA - Global Positioning System Fix Data. Z wykorzystaniem zmodyfikowanego parsera, udostępnionego przez firmę Espressif w przykładowych kodach [15] odczytywano z tych ramek dane przekazywane do wyższej warstwy programu: ilość widocznych satelit oraz długość i szerokość geograficzną.

Przykładowa ramka GGA prezentuje się w następujący sposób:

\$GPGGA,170834.00,4124.5500,N,08150.8500,W,1,05,1.5,280.2,M,-34.0,M,,*75

- \$ — początek sekwencji (identyfikator startu).
- GP — identyfikator nadawcy (Global Positioning System).
- GGA — rodzaj sekwencji (Global Positioning System Fix Data).
- 170834 — czas informacji (17:08:34 UTC).
- 4124.5500, N — szerokość geograficzna (41°24, 5500' N).
- 08150.8500, W — długość geograficzna (81°50, 8500' W).
- 1 — jakość pozycji (1 = GPS Fix, jakość ustalonej pozycji).
- 05 — liczba satelitów (5 widocznych satelitów użytych do wyznaczenia pozycji).
- 1.5 — Horizontal Dilution of Precision (HDOP = 1.5; horyzontalna dokładność pozycji).
- 280.2, M — wysokość (280.2 metrów ponad średni poziom morza).
- -34.0, M — wysokość geoidy ponad elipsoidę WGS84 (-34.0 metrów).
- puste — czas od ostatniej aktualizacji danych DGPS (brak).

- `puste` — identyfikator stacji nadającej poprawki różnicowe DGPS (brak).
- `*75` — suma kontrolna (checksum używana do kontroli poprawności sentencji).

Technologia radiowa oraz siła sygnału RSSI i SNR

Technologia radiowa jest w prosty sposób zapisywana na podstawie zmiennej z konfiguracji z urządzenia, wybierającej technologię. W przypadku odczytu siły sygnału z modułu LoRa dane odczytywane są z określonych rejestrów poprzez SPI i przeliczane zgodnie z formułą podaną w dokumentacji.

```

1 int lora_packet_rssi(void)
2 {
3     return (lora_read_reg(REG_PKT_RSSI_VALUE) - (_frequency < 868
4         E6 ? 164 : 157));
5 }
6 float lora_packet_snr(void)
7 {
8     return ((int8_t)lora_read_reg(REG_PKT_SNR_VALUE)) * 0.25;
9 }

```

Listing 4.6: Odczyt RSSI i SNR z modułu LoRa

W przypadku ESP-NOW w callbacku przy odbiorze danych odczytywana jest siła sygnału RSSI z otrzymywanej struktury `esp_now_recv_info_t`, poprzez dostęp do podstruktury `->rx_ctrl->rssi`. W tej technologii nie jest możliwe uzyskanie rzetelnej wartości SNR ze względu na brak informacji o poziomie szumu w kanale radiowym.

Profilowanie energetyczne i diagnostyka prądowa

Możliwości czujnika prądu INA219

W urządzeniu badawczym prąd jest monitorowany przez układ INA219. Moduł ten posiada możliwość ustawienia rozdzielczości w zakresie 9-12 bit co ma znaczący wpływ na dokładność, ale co ważniejsze szybkość próbkowania, co jest szczególnie ważne przy szukaniu pików prądowych podczas transmisji.

Szybkość próbkowania układu INA219 jest determinowana przez czas konwersji przetwornika ADC, co przedstawiono w tabeli 4.1.

Rozdzielczość	Czas konwersji	Częst. próbkowania	Rozdzielczość prądowa
12 bit	532 μs	~ 1.88 kHz	0.05 mA
11 bit	276 μs	~ 3.62 kHz	0.10 mA
10 bit	148 μs	~ 6.75 kHz	0.20 mA
9 bit	84 μs	~ 11.90 kHz	0.40 mA

Tabela 4.1: Parametry pomiarowe INA219 przy zastosowaniu bocznika 0.2Ω (zakres mA).

Zdecydowano się na wykorzystanie trybu 9-bitowego ze względu na wysoką dynamikę zmian poboru prądu podczas aktywacji układów radiowych. Skrócenie czasu konwersji do 84 μs pozwala na uzyskanie częstotliwości próbkowania na poziomie ok. 11.9 kHz. Choć rozdzielczość prądowa spada w tym trybie do 0.40 mA, jest ona wciąż wystarczająca do precyzyjnego określenia prądu szczytowego

Profesjonalne analizatory, takie jak Nordic Power Profiler Kit II, oferują wyższą częstotliwość próbkowania (100 kHz) oraz szerszy zakres dynamiczny, jednak nie mogą w pełni zostać zintegrowane z systemem wbudowanym. Wybór układu INA219 stanowi optymalny kompromis pomiędzy kosztami a funkcjonalnością, umożliwiając autonomiczną diagnostykę urządzenia bez potrzeby stosowania zewnętrznych narzędzi laboratoryjnych. Ze względu na krótkoterminową możliwość wypożyczenia analizatora Power Profiler, w kolejnym rozdziale zostanie także przedstawione porównanie dwóch metod pomiaru prądu.

W przypadku technologii LoRa możliwe jest mierzenie prądu od razu po zakończeniu transmisji, dodatkowo w funkcji `lora_send_packet()` usuwając opóźnienie 2 ms opóźnienie zaimplementowane w oryginalnej wersji biblioteki. W przypadku ESP-NOW kod jest zamkniętoźródłowy, więc pomiar wykonywano od razu po zainicjowaniu wysyłki danych poprzez `esp_now_send()`.

Analiza budżetu czasowego i wydajności pętli pomiarowej

W celu zmaksymalizowania częstotliwości próbkowania profilera, algorytm został zaimplementowany w postaci pętli bezprzerwowej, w której czas trwania pojedynczej iteracji jest determinowany głównie przez fizyczną prędkość transmisji na magistrali I^2C . Jedna pełna sekwencja pomiarowa (odczyt 16-bitowego rejestru `REG_CURRENT`) wymaga przesłania łącznie 45 bitów danych (wliczając bity adresowe, bity potwierdzenia ACK/NACK oraz stany START/STOP).

Teoretyczny czas trwania pojedynczej transakcji T_{I2C} w zależności od częstotliwości taktowania magistrali f_{I2C} można opisać zależnością:

$$T_{I2C} = \frac{N_{\text{bitów}}}{f_{I2C}} \quad (4.1)$$

gdzie $N_{\text{bitów}} = 45$. Zestawienie teoretycznych oraz zmierzonych eksperymentalnie czasów

trwania jednej iteracji pętli pomiarowej przedstawiono w tabeli 4.2.

Taktowanie I2C (f_{I2C})	Teoretyczny czas T_{I2C}	Próbkowanie pętli
100 kHz (Standard Mode)	450.0 μ s	$\sim$ 2.12 kHz
400 kHz (Fast Mode)	112.5 μ s	$\sim$ 8.00 kHz
1 MHz (Fast Mode Plus)	45.0 μ s	$\sim$ 16.66 kHz

Tabela 4.2: Wpływ częstotliwości magistrali I^2C na czas wykonania jednej iteracji pętli pomiarowej.

Czas wykonania instrukcji przez rdzeń procesora RISC-V układu ESP32-C6 (taktowanego domyślnie zegarem 160 MHz) wynosi ułamek mikrosekundy, przez co narzut programowy (T_{CPU}) jest pomijalny. Kluczowy wpływ jednak na rzeczywisty czas wymiany danych ma sterownik I^2C . Nawet przy prędkości magistrali 1 MHz, nie udało się uzyskać próbkowania szybszego niż 5.0 kHz. Funkcją znacznie wydłużającą obsługę komunikacji okazało się `i2c_cmd_link_create()`, konieczna do zbudowania połączenia. Ostatecznie zdecydowano się na skorzystanie ze statycznego odpowiednika, co poprawiło próbkowanie do 8 kHz, jednak mechanizmy zaszyte głębiej w sterowniku ESP-IDF uniemożliwiły osiągnięcie pełnej prędkości sugerowanej wcześniej - 11.9 kHz.

```

1 uint8_t i2c_cmd_buf[I2C_LINK_RECOMMENDED_SIZE(7)];
2 i2c_cmd_handle_t cmd = i2c_cmd_link_create_static(i2c_cmd_buf,
3             sizeof(i2c_cmd_buf));
4 // Obsługa wysłania / odczytu kolejnych bitów (bajtów)
5 i2c_cmd_link_delete_static(cmd);

```

Listing 4.7: Statyczny linker komend I^2C

W przypadku dłuższych pomiarów (transmisja poprzez LoRa), co 75 iteracji wdrożono wymuszone, systemowe ustąpienie pierwszeństwa (`vTaskDelay(1)`), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów RTOS oraz obsługi stosów sieciowych w układzie jednordzeniowym. Choć operacja ta wprowadza okresowe uśpienie wątku na czas 1 ms, co 7.5 ms średnia wypadkowa częstotliwość próbkowania na poziomie ok. 8 kHz w zupełności wystarcza do poprawnego odwzorowania profilu energetycznego piku prądowego o czasie trwania rzędu dziesiątek ms w przypadku transmisji poprzez LoRa.

```

1 while (idx < PROFILE_SAMPLES)
2 {
3     // Jedno wywołanie na iteracje
4     int64_t now = esp_timer_get_time();
5     if (now >= end_time) break;
6
7     // Super szybki odczyt po i2c (static linker)
8     uint8_t buf[2];

```

```

9      esp_err_t ret = i2c_write_read_fast(INA219_ADDR,
10      INA219_REG_CURRENT, buf, 2);

11      // Break dalej funkcji przy bledzie
12      if (ret != ESP_OK) {
13          ESP_LOGE("RADIO", "Bład I2C (0x%x), przerywam
14          zbieranie profilu.", ret);
15          break; // Calkowite wyjscie z petli i funkcji
16      }

17      int16_t raw = (int16_t)((buf[0] << 8) | buf[1]);
18      float sample_mA = raw * scale;

19
20      // Detekcja piksu
21      if (sample_mA > peak_mA) peak_mA = sample_mA;
22
23      // Timestamp jesli to piks
24      if (*tx_end_time == 0 && sample_mA < 120.0f && idx > 10)
25          *tx_end_time = now;

26
27      prof->samples[idx].rel_time_us = (uint32_t)(now -
28          start_time);
29      prof->samples[idx].current_mA = sample_mA;
30      idx++;

31      // Zero delay - I2C samo w sobie zajmuje ~100us (nawet po
32      1 MHz)
33      if (idx % 75 == 0) {
34          vTaskDelay(1);
35          esp_err_t ret = i2c_write_read_fast(INA219_ADDR,
36          INA219_REG_CURRENT, buf, 2);
37      }
38  }

```

Listing 4.8: Pętla do zbierania profilu energetycznego

Czas przesyłu paczki danych

W celu eliminacji błędów wynikających z braku sprzętowej synchronizacji zegarów czasu rzeczywistego pomiędzy mikrokontrolerami, pomiar czasu przesyłu paczki danych zrealizowano metodą czasu powrotu pakietu (*Round Trip Time* - *RTT*). Jednokierunkową latencję kanału komunikacyjnego (t_{LAT}) zdefiniowano matematycznie jako połowę

całkowitego czasu mierzonego od momentu wysłania ramki żądania do momentu pełnego odebrania ramki powrotnej (t_{RTT}):

$$t_{\text{LAT}} = \frac{t_{\text{RTT}}}{2} \quad (4.2)$$

```

1 int64_t t_rtt_start = esp_timer_get_time();
2 buf8[0] = ASK_TAG;
3 lora_send_packet(buf8, 64);
4 timeout = 5000;
5 lora_receive();
6 vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);
7 while(timeout-- > 0 && !rtt_back){
8     if (lora_received())
9     {
10         lora_receive_packet(buf8, 64);
11         if (buf8[0] == ANS_TAG)
12         { // Przyjmij tylko odpowiedz!
13             rtt_back = true;
14         }
15     }
16     vTaskDelay(1 / portTICK_PERIOD_MS);
17 }
18 if (rtt_back)
19 {
20     int64_t rtt = esp_timer_get_time() - t_rtt_start;
21     ESP_LOGI("RTT", "RTT: %lld us", rtt);
22     rtt_back = false;
23 }
24 else
25 {
26     ESP_LOGE("RTT", "Timeout!");
27 }

```

Listing 4.9: Funkcja do mierzenia czasu powrotu pakietu w technologii LoRa

Przepustowość danych

Do dalszych testów oprogramowano także funkcję mierzenia wydajności pod względem przesyłu danych w czasie dla obu technologii. W nadajniku przesyłano kolejne pakiety o długości pola danych 250 bajtów z okresem 1 sekundy, ale dodatkowo nadano zabezpieczenie, aby kolejny pakiet wysyłać dopiero po pomyślnym zakończeniu nadawania wcześniejszego.

W przypadku ESP-NOW zadanie to było proste - podczas rejestracji protokołu należy podłączyć funkcję callback, wykonującą się od razu po skończeniu nadawania (`esp_now_register_send_cb(on_data_sent)`). W technologii LoRa nie ma jasno zdefiniowanej obsługi, ale wykorzystany moduł radiowy posiada wyprowadzenie DIO0, które poprzez zbocze narastające informuje o zakończeniu nadawania (w przypadku konfiguracji jako odbiornik, informuje o nadchodzących danych). Zmodyfikowano bibliotekę do obsługi LoRa, rejestrując proste przerwanie.

```
1 static void IRAM_ATTR dio0_isr_handler(void* arg) {
2     if (radio_cfg.dir == RADIO_DIR_TX)
3         lora_sent = true;
4 }
```

Listing 4.10: Przerwania umożliwiające obsługę DIO0 modułu radiowego LoRa

Po stronie nadajnika zaimplementowano funkcję odbierającą dane, a następnie liczącą prędkość przesyłu w danej sekundzie w Mbps.

```
1 if (esp_timer_get_time() - speed_test_start >= 1000000)
2 {
3     ESP_LOGI("TEST", "Speed Test:%u - %0.3fMbps", packets_received
4         , (packets_received * 8.0f * 250.0f) / 1000000.0f);
5     packets_received = 0;
6     speed_test_start = 0;
7 }
```

Listing 4.11: Obliczanie prędkości przesyłu

Utracone pakiety

Oprócz mierzenia RSSI oraz SNR, bardzo ważnym wyznacznikiem jest wskaźnik utraty pakietów (Packet Loss), często rozpatrywany nawet w komputerach osobistych w sieciach internetowych. W przypadku technologii bezprzewodowych pozwala to na uzyskanie informacji ile pakietów podczas testu jest faktycznie odbieranych na danej odległości. Mimo wyłapywania pojedynczych pakietów w przypadku tworzenia heatmap, może okazać się, że poziom utraconych pakietów w danej odległości nie jest dopuszczalny, a zebrany punkt podczas wcześniejszych pojedynczych pomiarów tylko szczęśliwym trafem.

W urządzeniu w konfiguracji nadajnika zaimplementowano scenariusz testowy obejmujący wysyłkę 100 pakietów w jednej sekwencji. Po stronie odbiornika dane te są standardowo odbierane, a w oknie czasowym liczone pakiety odebrane i utracone wraz ze wskaźnikiem procentowej utraty pakietów.

```
1 // Start nowej serii
2 if (num == 0 || (num < last_seq && last_seq != 0)) {
```

```

3   total_received = 0;
4   total_lost = 0;
5   speed_test_start = esp_timer_get_time();
6 }
7 // Liczenie strat
8 if (num > (last_seq + 1) && last_seq != 0) {
9     total_lost += (num - last_seq - 1);
10 }
11
12 last_seq = num;
13 total_received++;
14 int64_t time_elapsed = (esp_timer_get_time() - speed_test_start)
    / 1000;
15 // Ostatni pakiet (99) lub Watchdog (5s)
16 if (num == 99 || (time_elapsed > 5000 && total_received > 0))
17 {
18     float per = (float)total_lost / (float)(total_received +
        total_lost) * 100.0f;
19     ESP_LOGI("PER", "--- PODSUMOWANIE ---");
20     ESP_LOGI("PER", "Odebrano: %" PRIu32 " | Stracono: %" PRIu32 "
        | Packet Loss: %.2f%    ", total_received, total_lost, (
        double)per);
21     last_seq = 0;
22 }

```

Listing 4.12: Obliczanie utraconych pakietów

Zapis danych na kartę SD

Implementacja systemu plików FAT na karcie pamięci realizowana jest przy użyciu sterownika wbudowanego w framework ESP-IDF, co umożliwia operowanie na plikach za pomocą standardowych deskryptorów języka ANSI C (`fopen`, `fprintf`, `fclose`).

Dane pakowane do struktury przy odbiorze lub wysyłce danych i wysyłane do kolejki do zapisu ich na karcie SD, następnie dane są zapisywane na karcie SD w postaci pliku .CSV.

```

1 esp_err_t sd_log_event(const char *tech, bool is_tx, float
    current_mA_peak, int rssi,
2                             bool gps_fix, float gps_lat, float gps_lon
3                             )
4 {
    log_event_t ev = {

```

```

5      .is_tx    = is_tx ,
6      .peak_mA = current_mA_peak ,
7      .rssi     = rssi ,
8      .has_gps  = gps_fix ,
9      .lat      = gps_lat ,
10     .lon      = gps_lon ,
11 };
12 strncpy(ev.tech , tech , sizeof(ev.tech) - 1);
13 ev.tech[sizeof(ev.tech) - 1] = '\0';
14
15 if (xQueueSend(xLogQueue , &ev , 0) != pdTRUE)
16     return ESP_ERR_NO_MEM;
17
18 return ESP_OK;
19 }

```

Listing 4.13: Przykład zbierania danych do struktury i wysłania do kolejki do zapisu

```

1 void sd_save_event_to_csv(const log_event_t *ev)
2 {
3     if (!sd_card_ready) return;
4     // Przy pierwszym zapisie sprawdź czy plik istnieje, jeśli
5     // nie to dodaj nagłówek
6     bool write_header = false;
7     FILE *check = fopen(EVENTS_FILE, "r");
8     if (check == NULL)
9         write_header = true;
10    else
11        fclose(check);
12    FILE *f = fopen(EVENTS_FILE, "a");
13    if (f == NULL) {
14        ESP_LOGE("SD", "Nie udało się otworzyć events.csv!");
15        return;
16    }
17    if (write_header)
18        fprintf(f, "Tech,Dir,Peak_mA,RSSI,GPS,Lat,Lon\n");
19    fprintf(f, "%s,%s,%.2f,%d,%s,%.5f,%.5f\n",
20        ev->tech,
21        ev->is_tx ? "TX" : "RX",
22        ev->is_tx ? ev->peak_mA : 0.0f,
23        ev->is_tx ? 0 : ev->rssi,
24        ev->has_gps ? "Y" : "N",

```

```

24         ev->has_gps ? ev->lat : 0.0f,
25         ev->has_gps ? ev->lon : 0.0f);
26     fclose(f);
27 }

```

Listing 4.14: Przykład zapisu danych na kartę SD

Parametry ESP-NOW lub LoRa

Parametry są konfigurowalne z poziomu powłoki systemowej jak opisana wcześniej konfiguracja urządzenia. Po wysłaniu polecenia urządzenie automatycznie resetuje moduł radiowy, aby zaimplementować nowe ustawienia.

```

esp> lora
=== Konfiguracja LoRa ===
sf: 7 (7-12)
bw: 7 (0-9)
cr: 1 (1-4)
pwr: 17 (2-17)
Uzycie: lora <sf|bw|cr|pwr> <wartosc>

```

(a) Konfiguracja LoRa

```

esp> espnow
=== Konfiguracja ESP-NOW ===
mode: Long Range (0: Normal, 1: Long Range)
pwr: 80 (0-80)
Uzycie: espnow,<mode|pwr> <wartosc>

```

(b) Konfiguracja ESP-NOW

Rysunek 4.4: Konfiguracja technologii radiowych

Rozdział 5

Scenariusze testowe i analiza wyników badań

W niniejszym rozdziale przedstawiono metodologię oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych autorskiego modułu badawczego. Eksperymenty podzielono na trzy główne bloki: profilowanie energetyczne układów w różnych stanach pracy, testy zasięgowe i jakościowe w zróżnicowanych środowiskach radiowych (teren zurbanizowany oraz niezurbanizowany) przy wykorzystaniu technik mapowania geoprzestrzennego, a także analizę wpływu parametrów konfiguracyjnych stosów protokołów LoRa oraz ESP-NOW na efektywność transmisji.

5.1 Przygotowanie stanowiska badawczego i konfiguracja testowa

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów zdefiniowano stałe warunki środowiskowe oraz sprzętowe. Obie platformy testowe (węzeł nadawczy oraz stacja bazowa) zostały wyposażone w identyczne anteny o zysku energetycznym 3 dBi.

W przypadku transmisji LoRa skorzystano najpierw z podstawowych parametrów: $SF = 7$, $BW = 125$ kHz oraz $CR = 1$. Moc nadawczą dostosowano do obowiązujących przepisów (10 mW). ESP-NOW ustawiono na maksymalną moc nadawania (100 mW), co jest jednocześnie granicą obowiązującą w przepisach jak i fizycznym ograniczeniem radia.

5.2 Profilowanie energetyczne układu w fazie transmisji i spoczynku

W celu weryfikacji założeń projektowych dotyczących autonomii energetycznej modułu, przeprowadzono dwuetapowe testy poboru prądu. Pierwszy etap obejmował walidację wewnętrznego układu pomiarowego INA219 poprzez zestawienie jego wskazań z profesjonalnym analizatorem profilu zasilania *Nordic Power Profiler Kit II* (PPK2).

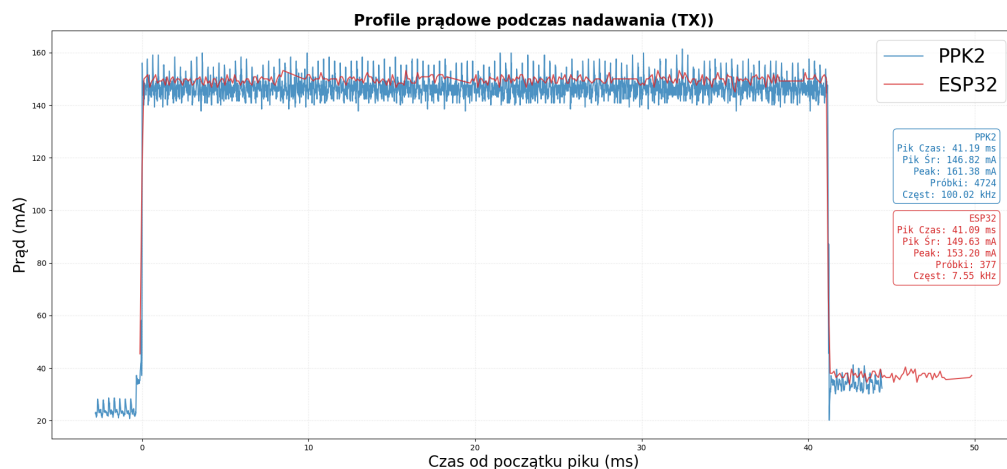
Porównanie charakterystyk metrologicznych INA219 oraz Nordic PPK2

Z wykorzystaniem funkcjonalności opisanej w rozdziale 4 zbierano dane z urządzenia podczas nadawania danych i nasłuchu w dwóch technologiach radiowych. Dane z plików .CSV zestawiono na wykresach i porównano z danymi wyeksportowanymi w tym samym formacie z aplikacji do obsługi PPK2. Próg detekcji (Threshold) pików do obliczeń czasu jego trwania wyznaczono w prosty sposób z zależności szerokości połówkowej zgodnie ze wzorem:

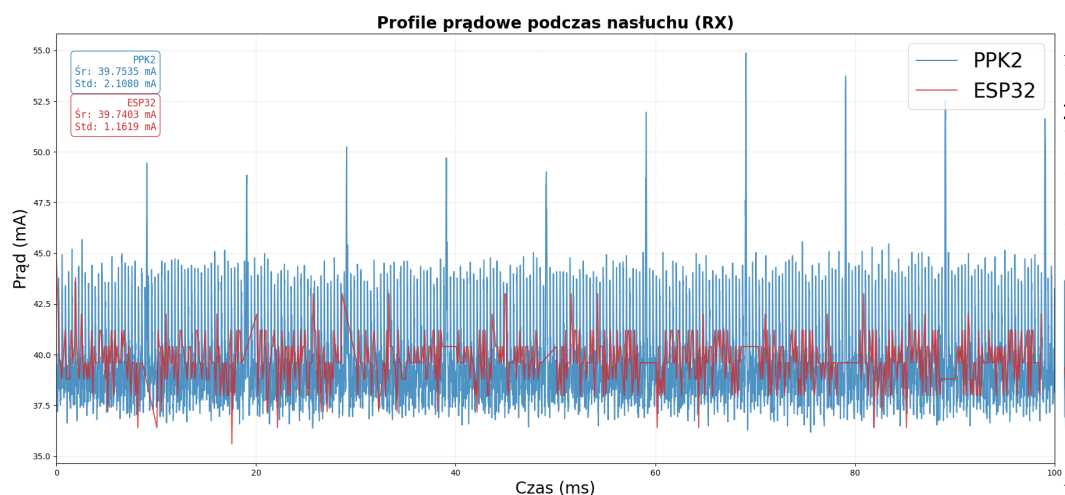
$$Threshold = baseline + (maximum - baseline)/2 \quad (5.1)$$

gdzie baseline to średnia z tła, a maximum to największa wartość w całym oknie czasowym.

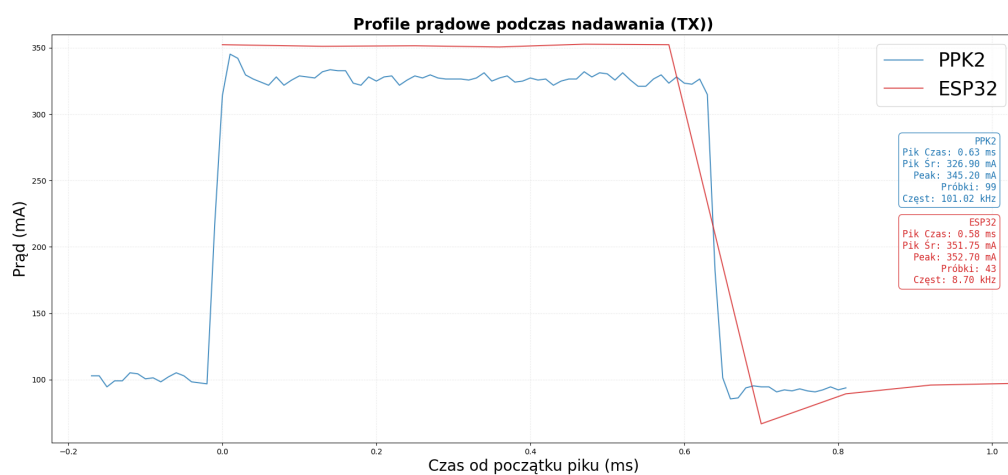
Na podstawie skryptów utworzonych w języku Python, zrealizowano obliczenia i wygenerowano przedstawienie graficzne porównania pomiarów z wykorzystaniem PPK2 oraz układu INA219 w urządzeniu badawczym.



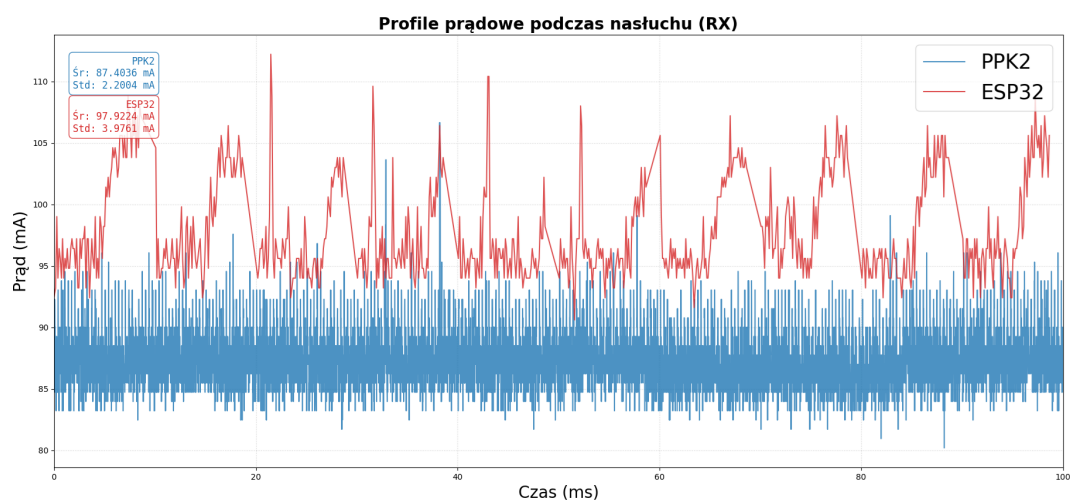
Rysunek 5.1: Porównanie profili prądowych przy nadawaniu w LoRa



Rysunek 5.2: Porównanie profili prądowych przy nasłuchu w LoRa



Rysunek 5.3: Porównanie profili prądowych przy nadawaniu w ESP-NOW



Rysunek 5.4: Porównanie profili prądowych przy nasłuchu w ESP-NOW

Uśrednione pomiary dynamiczne prądu szczytowego (I_{PEAK}) podczas sekwencji nadawczej (TX) i nasłuchu (RX) dla obu technologii radiowych zestawiono w tabeli 5.2.

Technologia	Nordic PPK2	INA219 (9-bit)	Błąd względny [%]
LoRa - TX	146.82 mA	149.63 mA	1.91 %
LoRa - RX	39.75 mA	39.74 mA	0.03 %
ESP-NOW - TX	326.90 mA	351.75 mA	7.6 %
ESP-NOW - RX	87.40 mA	97.92 mA	12.04 %

Tabela 5.1: Porównanie wyników pomiaru prądu dla układów INA219 i Nordic PPK2

Dodatkowo porównano czas trwania pików prądowych podczas transmisji w obydwu technologiach.

Technologia	Nordic PPK2	INA219 (9-bit)	Błąd względny [%]
LoRa	41.19 ms	41.09 ms	0.24 %
ESP-NOW	0.63 ms	0.58 ms	7.94 %

Tabela 5.2: Porównanie wyników pomiaru czasu pików prądowych dla układów INA219 i Nordic PPK2

Ze względu na 10-krotnie mniejszą częstotliwość próbkowania poprzez układ INA219, pomiary w przypadku technologii ESP-NOW, gdzie transmisja trwa poniżej 1 ms, pomiar jest obciążony błędem rzędu 10 % zarówno dla pomiarów prądu jak i długości trwania pików. W technologii LoRa nadawanie trwa kilkadziesiąt milisekund, a układ doskonale radzi sobie w uśrednionym pomiarze prądu. Niemniej dla porównania obydwu technologii, układ INA219 jest wystarczający.

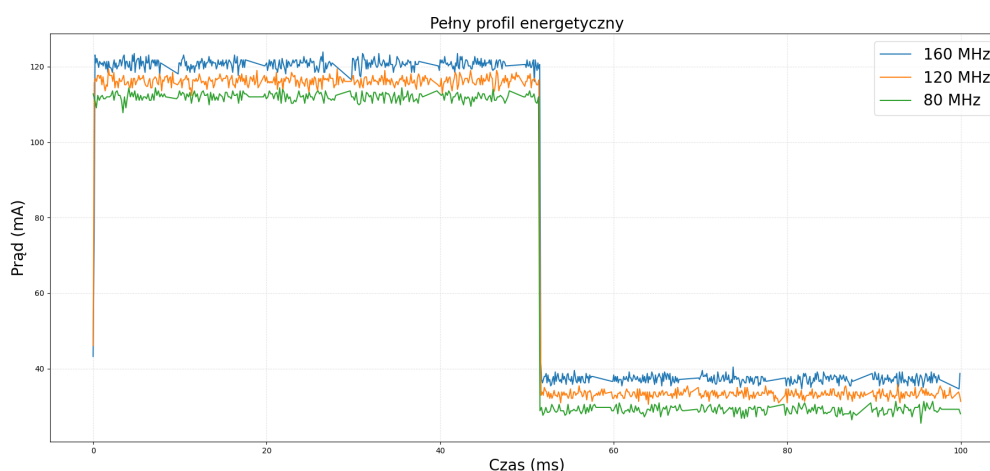
Na podstawie danych pomiarowych można obliczyć, że w przypadku LoRa jeden cykl nadawczy zużywa około 0.0017 mAh, natomiast w przypadku ESP-NOW jest to zaledwie 0.000057 mAh. Odbywa się to jednak kosztem wyższego zużycia prądu podczas nasłuchu poprzez ESP-NOW.

Uśredniony pobór prądu w warunkach terenowych

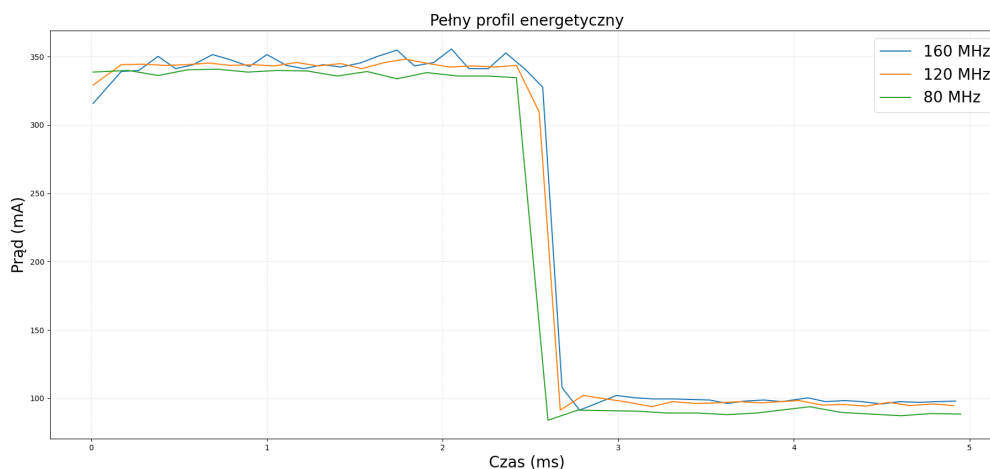
Korzystając z zaimplementowanego algorytmu ciągłej integracji danych prądowych w zadaniu `PowerTask`, wyznaczono uśredniony pobór prądu (I_{AVG}). Pomiary zrealizowano podczas rzeczywistej pracy baterijnej w terenie.

Optymalizacja Ultra-Low-Power poprzez skalowanie częstotliwości zegara

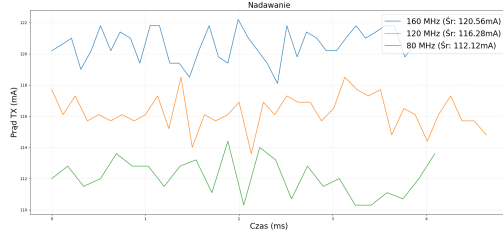
W celu zminimalizowania poboru prądu, przeprowadzono próbę programowego obniżenia częstotliwości taktowania rdzenia mikrokontrolera ESP32-C6 z nominalnych 160 MHz do 80 MHz. W przypadku używania modułu radiowego 2.4 GHz nie jest możliwe zmniejszenie częstotliwości poniżej tej wartości. Wyniki redukcji tła prądowego systemu operacyjnego FreeRTOS przedstawiono w tabeli 5.4 oraz 5.3.



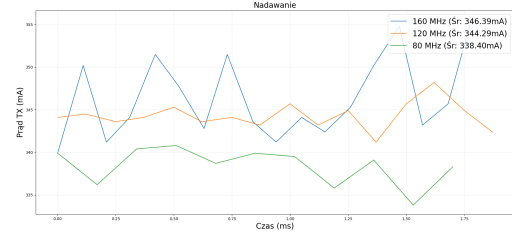
Rysunek 5.5: Porównanie profili prądowych przy różnych częstotliwościach taktowania procesora w LoRa



Rysunek 5.6: Porównanie profili prądowych przy różnych częstotliwościach taktowania procesora w ESP-NOW



(a) Technologia LoRa

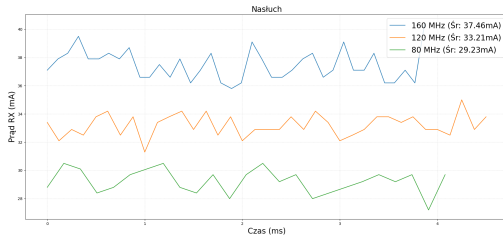


(b) Technologia ESP-NOW

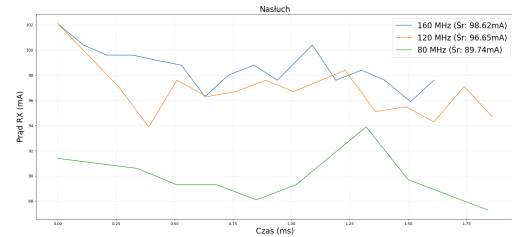
Rysunek 5.7: Porównanie profili energetycznych podczas nadawania

Taktowanie rdzenia [MHz]	Prąd LoRa [mA]	Prąd ESP-NOW [mA]
160	120.56 mA	346.39 mA
120	116.28 mA	344.29 mA
80	112.12 mA	338.40 mA

Tabela 5.3: Wpływ częstotliwości taktowania CPU na pobór prądu układu podczas nadawania



(a) Technologia LoRa



(b) Technologia ESP-NOW

Rysunek 5.8: Porównanie profili energetycznych podczas nadawania

Taktowanie rdzenia [MHz]	Prąd LoRa [mA]	Prąd ESP-NOW [mA]
160	37.46 mA	98.62 mA
120	33.21 mA	96.65 mA
80	29.23 mA	89.74 mA

Tabela 5.4: Wpływ częstotliwości taktowania CPU na pobór prądu układu podczas nasłuchu

Zmniejszanie częstotliwości taktowania procesora, zgodnie z logiką działania systemów mikroprocesorowych zmniejsza wykorzystanie energii przez układ. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku technologii LoRa, co jest od razu widoczne na rysunku 5.5. Podczas nasłuchu jeszcze bardziej uwydatnia się korzyść z przejścia na niższą częstotliwość taktowania. Największy zysk można zauważyć w przypadku obniżenia do 80 MHz przy nasłuchu

w technologii LoRa (22.0 %). Zysk w przypadku obniżenia częstotliwości przedstawiono w tabeli 5.5.

Technologia	Taktowanie 120 MHz	Taktowanie 80 MHz
LORA - TX	3.60 %	7.0 %
LORA - RX	11.4 %	22.0 %
ESP-NOW - TX	0.6 %	2.3 %
ESP-NOW - RX	2.0 %	9.0 %

Tabela 5.5: Zysk energetyczny przy zmniejszaniu częstotliwości taktowania procesora ESP32-C6.

5.3 Badanie latencji i prędkości transmisji danych

Dla podstawowych parametrów w obydwu technologiach przetestowano czas przesyłu danych pojedynczego pakietu oraz przepustowość danych w Mbps.

Wyniki testów dla stałej wielkości pakietu danych (*payload*) wynoszącej 64 bajty w serii 10 pomiarów przedstawiono w tabeli 5.6. Obydwie technologie umożliwiają przesył pakietów o długości do 250 bajtów, jednak radio SX1278 ogranicza możliwości poprzez limit w kolejce FIFO do wysyłki do 64 bajtów, a próba przesłania większej ilości bajtów nadpisuje wcześniejsze znaki wiadomości i uniemożliwia rozróżnienie pakietu powracającego. Wysyłanie większych pakietów wymaga znacznej modyfikacji biblioteki i nie jest powszechnie wykorzystywane w technologii LoRa.

Technologia	Min. t_{RTT} [ms]	Max. t_{RTT} [ms]	Śr. t_{RTT} [ms]	Śr. t_{LAT} [ms]
ESP-NOW	3.12	5.85	3.47	1.74
LoRa	244.97	245.15	245.03	122.52

Tabela 5.6: Wyniki pomiarów latencji metodą Round Trip Time

Dodatkowo w technologii LoRa, możliwe jest obliczenie czasu, w którym nadajnik rzeczywiście nadaje, poprzez konfigurację pinu DIO0, który jak opisano wcześniej może być zarówno indykatorem zakończenia nadawania jak i zakończenia odbierania pakietu. Obliczono czas wysyłki o średniej długości 118.39 ms, jednak należy zaznaczyć, że jest to wynik wysyłki pakietu, nie uwzględniając narzutu czasowego podczas przetwarzania odbioru.

Następnie zmierzono prędkość transmisji danych przesyłając paczki danych po 250 bajty w obu technologiach. Mimo, że dane w technologii LoRa były nadpisywane, nie stanowiło to żadnego problemu, ponieważ dane zawarte w paczce nie były konieczne do rozróżnienia pochodzenia wiadomości, jak w przypadku wcześniejszego testu. Otrzymane dane są bardzo proste w interpretacji - przepustowość łącza w przypadku ESP-NOW

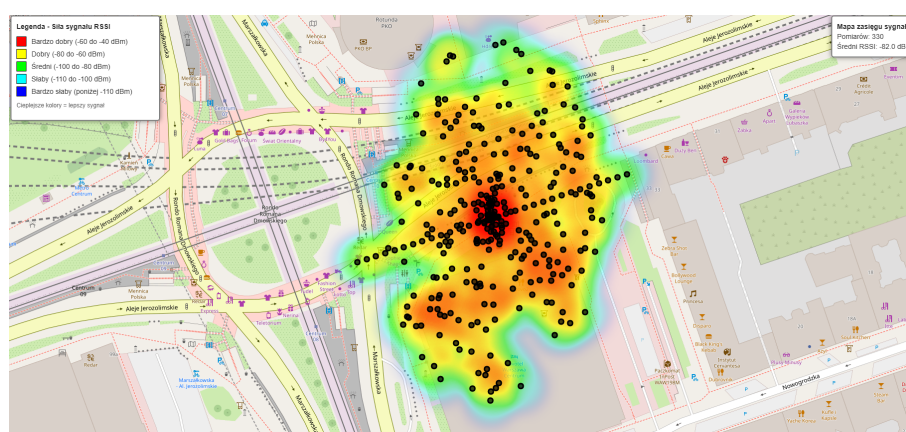
wynosi około 0.620 Mbps (średnio 310 pakiety/s), natomiast w przypadku LoRa jest to tylko 0.004 Mbps (średnio 2 pakiety/s).

5.4 Analiza propagacji sygnału i niezawodności w terenie zurbanizowanym

Eksperyment terenowy zrealizowano w gęstej zabudowie miejskiej. Stacja bazowa została umieszczona na wysokości terenu - x m n.p.m. Węzeł mobilny przemieszczał się radialnie od stacji w promieniu do 1 km.

Wizualizacja geoprzestrzenna parametrów RSSI

Surowe logi pomiarowe z karty SD, zawierające współrzędne geograficzne połączone z parametrami RF, zostały przetworzone autorskim skryptem w języku Python z wykorzystaniem bibliotek `folium` oraz `matplotlib`. Wynikiem analizy jest tzw. heatmapa siły sygnału nałożona na podkład mapowy OpenStreetMap, przedstawiona na rysunku 5.9.



Rysunek 5.9: Przykładowa heatmapa

Badanie stopy utraconych pakietów (Packet Loss) w punktach krytycznych

Na podstawie wygenerowanej mapy wyznaczono specyficzne strefy odległościowe, w których odnotowano gwałtowny spadek wskaźników RSSI oraz SNR. W tych punktach wykonano stacjonarne pomiary wskaźnika utraty pakietów, zebrane w tabeli 5.7 dla LoRa oraz w tabeli 5.8 dla ESP-NOW.

Odległość [m]	RSSI [dBm]	SNR [dB]	PER [%]
100	...	...	...
500	...	...	...
1000	...	...	...

Tabela 5.7: Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii LoRa - teren zurbanizowany

Odległość [m]	RSSI [dBm]	SNR [dB]	PER [%]
100	...	...	...
500	...	...	...
1000	...	...	...

Tabela 5.8: Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii ESP-NOW - teren zurbanizowany

5.5 Analiza propagacji sygnału i niezawodności w terenie nieurbanizowanym

Scenariusz badawczy powtórzono w środowisku otwartym (teren leśno-rolny, brak wysokiej zabudowy), co pozwoliło na odizolowanie wpływu tłumienia wielodrogowego oraz sztucznych przeszkód stałych. Pomiary zrealizowano analogicznie do testów w sekcji poprzedniej.

Wizualizacja geoprzestrzenna parametrów RSSI

Kolejne heatmapy...

.

.

.

Charakterystyka utraconych pakietów i zasięgu maksymalnego

Zestawienie porównawcze wskaźnika PER oraz zmian parametrów RSSI/SNR dla terenu otwartego przedstawia tabela 5.9 dla LoRa oraz tabela 5.10 dla ESP-NOW.

Odległość [m]	RSSI [dBm]	SNR [dB]	PER [%]
100	...	...	...
500	...	...	...
1000	...	...	...

Tabela 5.9: Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii LoRa - teren nieurbanizowany

Odległość [m]	RSSI [dBm]	SNR [dB]	PER [%]
100	...	...	...
500	...	...	...
1000	...	...	...

Tabela 5.10: Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii ESP-NOW - teren niezurbanizowany

Ekstremalne testy zasięgowe dla technologii LoRa

W celu zbadania granicy czułości odbiornika Semtech SX1278, podjęto próbę nawiązania łączności na dystansach przekraczających założenia wykonanych badań.

5.6 Wpływ parametrów konfiguracyjnych protokołu ESP-NOW

W tej sekcji przeanalizowano niestandardowe funkcje zaimplementowane w ekosystemie Espressif. Szczególną uwagę poświęcono trybowi Wi-Fi Long Range (LR). Przeprowadzono testy porównawcze określające, jak wymuszenie niższej prędkości transmisji w warstwie fizycznej wpływa na całkowity czas zajętości kanału (*Time-on-Air*) oraz odporność na zakłócenia w pasmie 2,4 GHz. Zbadano również korelację pomiędzy programową zmianą mocy nadawczej (*TX Power* w zakresie od 8 do 20 dBm) a końcowym poborem prądu układu.

5.7 Wpływ konfiguracji warstwy fizycznej LoRa na bilans łącza

Parametryzacja modulacji CSS w technologii LoRa pozwala na elastyczne zarządzanie czasem nadawania kosztem czułości odbiornika. Dokonano analizy trzech kluczowych zmiennych: współczynnika rozproszenia (SF), szerokości pasma (BW) oraz współczynnika kodowania korekcyjnego (CR).

Wykorzystując prąd pobierany podczas nadawania (I_{TX}) oraz wyznaczony czas zajętości kanału (t_{ToA}), obliczono całkowity ładunek energetyczny (Q) oraz energię (E) wydatkowaną na udaną transmisję jednego pakietu danych:

$$Q = I_{TX} \times t_{ToA} \quad [\text{mAh}] \quad (5.2)$$

$$E = U \times Q \quad [\text{J}] \quad (5.3)$$

Zależności te dla wybranych skrajnych konfiguracji zestawiono w tabeli 5.11.

Konfiguracja	Time-on-Air [ms]	RSSI [dBm]	PER [%]	Zużycie energii [J]
SF=7, BW=500 kHz	...	...	...	...
SF=7, BW=125 kHz	...	...	...	...
SF=12, BW=125 kHz	...	...	...	...

Tabela 5.11: Wpływ konfiguracji parametrów LoRa na wydajność i profil energetyczny łączności

5.8 Analiza komparatywna i aspekty niemierzalne technologii

Rozdział zamyka wielokryterialne podsumowanie porównawcze obu technologii radiowych. Obok mierzalnych wskaźników fizycznych (zasięg, prąd, latencja), przeanalizowano cechy o charakterze jakościowym, kluczowe z punktu widzenia projektanta systemów wbudowanych IoT:

- **Złożoność implementacji programowej:** ESP-NOW oferuje proste, wysokopoziomowe API, jednak brak dostępu do kodu źródłowego utrudnia niskopoziomowe debugowanie. Z kolei LoRa wymaga pełnej konfiguracji rejestrów SPI, ale daje całkowitą kontrolę nad zachowaniem sterownika.
- **Podatność na zakłócenia i kolizje:** Pasmo 2,4 GHz (ESP-NOW) charakteryzuje się ogromnym zatłoczeniem (obecność sieci Wi-Fi, Bluetooth, kuchenek mikrofalowych), co drastycznie zwiększa współczynnik retransmisji w miastach. Pasmo sub-GHz 868 MHz (LoRa) w połączeniu z modulacją szerokopasmową wykazuje wybitną odporność na interferencje i znacznie lepiej penetruje przeszkody stałe.
- **Skalowalność sieci i ograniczenia prawne:** Technologia LoRa w paśmie ISM podlega restrykcjom dotyczącym cyklu pracy (*Duty Cycle* ograniczone prawnie do 1%), co wyklucza ją z aplikacji wymagających ciągłego przesyłu strumieniowego. Protokół ESP-NOW nie posiada takich obostrzeń prawnych, co pozwala na prowadzenie ciągłej transmisji z maksymalną przepustowością.

Rozdział 6

Podsumowanie przeprowadzonych badań i wnioski

6.1 Podsumowanie prac

6.2 Użyteczność analizy porównawczej w kontekście projektowania systemów IoT

6.3 Dalsze perspektywy rozwoju systemu i kolejnych badań

Bibliografia

- [1] L'houssaine Aarif, Mohamed Tabaa i Hanaa Hachimi. „Performance Evaluation of LoRa Communications in Harsh Industrial Environments”. W: *Journal of Sensor and Actuator Networks* 12.6 (2023), s. 80.
- [2] Adel H. Alhamedi, Vaclav Snasel, Hamoud M. Aldosari i Ajith Abraham. „Internet of Things Communication Reference Model”. W: *2014 6th International Conference on Computational Aspects of Social Networks*. 2014, s. 61–66.
- [3] Connectivity Standards Alliance. *Zigbee Specification*. 2026. URL: <https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/> (term. wiz. 05.06.2026).
- [4] Heltec Automation. *LoRa*. 2026. URL: <https://heltec.org/product-category/lora/> (term. wiz. 22.04.2026).
- [5] Vijay Gill Bruno Basseto. *esp32-lora-library*. 2019. URL: <https://github.com/Inteform/esp32-lora-library/tree/master> (term. wiz. 22.04.2026).
- [6] European Comission. *Publication in accordance with Article 1(3) of Commission Decision 2000/299/EC*. 2020. URL: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40361> (term. wiz. 02.12.2025).
- [7] Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej IŁ-PIB we Wrocławiu Daniil Ruban. *LoRa pod lupą*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/instytut-lacznosci/lora-pod-lupa> (term. wiz. 05.06.2026).
- [8] Arduino Docs. *Device to Device Communication with ESP-NOW*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-esp32/esp-now/> (term. wiz. 01.12.2025).
- [9] Espressif. *ESP32-C3-WROOM-02 Datasheet*. 2026. URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf (term. wiz. 22.04.2026).
- [10] Espressif. *ESP32-C6-WROOM*. 2025. URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c6-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf (term. wiz. 01.12.2025).
- [11] Espressif. *ESPNOW*. 2026. URL: https://github.com/espressif/esp-now/blob/master/User_Guide.md (term. wiz. 22.04.2026).
- [12] Espressif. *ESPNOW Example*. 2025. URL: <https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/wifi/espnow> (term. wiz. 22.04.2026).

- [13] Espressif. *ESPNOW Example*. 2025. URL: <https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/wifi/espnow> (term. wiz. 22.04.2026).
- [14] Espressif. *Espressif SoC Product Portfolio*. 2025. URL: <https://products.espressif.com/static/Espressif%20SoC%20Product%20Portfolio.pdf> (term. wiz. 01.12.2025).
- [15] Espressif. *NMEA Parser Example*. 2026. URL: https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/uart/nmea0183_parser (term. wiz. 22.04.2026).
- [16] Alena Galajdova i Robert Rakay. „Long Range IoT Communication”. W: *MM Science Journal* 2021.10 (2021), s. 4781–4785.
- [17] Fabian Graf, Thomas Watteyne i Michael Villnow. „What to Expect When Using DECT NR+”. W: *IEEE Communications Magazine* 64.2 (2026), s. 16–21.
- [18] Thread Group. *Thread Specification*. 2026. URL: <https://www.threadgroup.org/> (term. wiz. 05.06.2026).
- [19] Texas Instruments. *TLV62568 Datasheet*. 2025. URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62568.pdf?ts=1780560524926&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV62568 (term. wiz. 05.06.2026).
- [20] H. A. Kowalski. „Komunikacja bezprzewodowa w IoT”. W: *Elektronika Praktyczna* 32.6 (2024), s. 70–79.
- [21] Jansen C Liando, Amalinda Gamage, Agustinus W Tengourtius i Mo Li. „Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-scale Measurement Study”. W: *ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN)* 15.2 (2019), s. 1–35.
- [22] LILYGO. *LoRa or GPS*. 2026. URL: <https://lilygo.cc/en-us/collections/lora-or-gps> (term. wiz. 22.04.2026).
- [23] PedalPCB. *ESP32-C3 Super Mini*. 2025. URL: <https://www.pedalpcb.com/product/6-1-2/> (term. wiz. 01.12.2025).
- [24] arduino projekte.info. *ESP32-C6 Super Mini*. 2025. URL: <https://arduino-projekte.info/products/esp32-c6-super-mini-kompaktes-wi-fi-6-ble-5-zigbee-dev-board-mit-risc-v-power> (term. wiz. 01.12.2025).
- [25] Nordic Semiconductor. *DECT NR+*. 2026. URL: <https://www.nordicsemi.com/Products/Wireless/DECT-NR> (term. wiz. 22.04.2026).
- [26] Semtech. *SX1276/77/78/79 - 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver*. 2020. URL: https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R0000001Rbr/6EfVZUorrpoKFfvaF_Fkpgp5kzjiNyiAbqcpqh9qSjE (term. wiz. 22.04.2026).

-
- [27] Laurens Slats. *A Brief History of LoRa®: Three Inventors Share Their Personal Story at The Things Conference*. 2020. URL: <https://blog.semtech.com/a-brief-history-of-lora-three-inventors-share-their-personal-story-at-the-things-conference> (term. wiz. 05.06.2026).
- [28] STMicroelectronics. *Wireless connectivity*. 2026. URL: <https://www.st.com/en/wireless-connectivity.html> (term. wiz. 22.04.2026).
- [29] Andrew S. Tanenbaum i David J. Wetherall. *Sieci komputerowe*. 5 wyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ISBN: 978-83-01-16867-4.
- [30] Techplayon. *LoRa- (Long Range) Network and Protocol Architecture Frame Structure*. 2020. URL: <https://www.techplayon.com/lora-long-range-network-architecture-protocol-architecture-and-frame-formats/> (term. wiz. 01.12.2025).
- [31] Dnislam Urazayev, Aida Eduard, Muhammad Ahsan i Dimitrios Zorbas. „Indoor Performance Evaluation of ESP-NOW”. W: *2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System (IoTais)*. 2023, s. 1–6.
- [32] Wikipedia. *Model OSI*. 2026. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI (term. wiz. 05.06.2026).
- [33] Jameel Shehu Yalli, Mohd Hilmi Hasan i Aisha Abubakar Badawi. „Internet of Things (IoT): Origins, Embedded Technologies, Smart Applications, and Its Growth in the Last Decade”. W: *IEEE Access* 12 (2024), s. 91357–91382.

Dodatki

Spis skrótów i symboli

IIoT Przemysłowy internet rzeczy (ang. *Industrial Internet of Things*)

IoT Internet rzeczy (ang. *Internet of Things*)

LoRa Energooszczędna technologia bezprzewodowa dalekiego zasięgu (ang. *Long Range*)

LoRaWAN Protokół sieciowy o niskim poborze mocy (ang. *LoRa Wide Area Network*)

ESP-NOW Autorski protokół komunikacji bezprzewodowej firmy Espressif

NFC Technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu (ang. *Near Field Communication*)

RFID Identyfikacja radiowa (ang. *Radio-Frequency Identification*)

WPAN Bezprzewodowa sieć osobista o niewielkim zasięgu (ang. *Wireless Personal Area Network*)

WLAN Bezprzewodowa sieć lokalna (ang. *Wireless Local Area Network*)

LPWAN Sieć rozległa małej mocy (ang. *Low Power Wide Area Network*)

NB-IoT Wąskopasmowa technologia bezprzewodowa typu LPWAN, stworzona z myślą o urządzeniach Internetu Rzeczy (IoT) (ang. *Narrowband IoT*)

Sigfox Sieć rozległa dalekiego zasięgu o bardzo niskim poborze mocy (ang. *Sigfox*)

Cat-M1 Technologia komórkowa LTE dla urządzeń IoT (ang. *Category M1*)

LTE Standard bezprzewodowej transmisji danych wysokiej prędkości (ang. *Long Term Evolution*)

DECT NR+ Standard łączności bezprzewodowej 5G dla urządzeń niekomórkowych (ang. *Digital Enhanced Cordless Telecommunications New Radio+*)

NTN Sieci nieziemskie, np. satelitarne (ang. *Non Terrestrial Network*)

GNSS Globalny system nawigacji satelitarnej (ang. *Global Navigation Satellite System*)

- PHY Warstwa fizyczna modelu sieciowego (ang. *Physical Layer*)
- MAC Warstwa łączy danych (ang. *Media Access Control*)
- WAN Sieć rozległa (ang. *Wide Area Network*)
- GATT/BLE Profil atrybutów w standardzie Bluetooth Low Energy (ang. *Generic Attribute Profile*)
- IPv6 Protokół internetowy szóstej wersji (ang. *Internet Protocol version 6*)
- LGA Obudowa układu scalonego z polami kontaktowymi na spodzie (ang. *Land Grid Array*)
- CSS Modulacja z rozproszonym widmem za pomocą sygnału ćwierkającego (ang. *Chirp Spread Spectrum*)
- SNR Stosunek sygnału do szumu (ang. *Signal-to-Noise Ratio*)
- SF Współczynnik rozproszenia (ang. *Spreading Factor*)
- BW Szerokość pasma (ang. *Bandwidth*)
- CR Współczynnik kodowania korekcyjnego (ang. *Coding Rate*)
- FEC Wyprzedzająca korekcja błędów (ang. *Forward Error Correction*)
- CF Częstotliwość środkowa (ang. *Center Frequency*)
- TP Moc nadawania (ang. *Transmit Power*)
- AES-128 Symetryczny algorytm szyfrowania danych kluczem 128-bitowym (ang. *Advanced Encryption Standard*)
- P2P Komunikacja bezpośrednia między urządzeniami (ang. *Peer-to-Peer*)
- CRC Cykliczny kod nadmiarowy do wykrywania błędów (ang. *Cyclic Redundancy Check*)
- ESP-IDF Oficjalne środowisko programistyczne dla układów ESP32 (ang. *Espressif IoT Development Framework*)
- API Interfejs programistyczny aplikacji (ang. *Application Programming Interface*)
- LR Daleki zasięg (ang. *Long Range*)
- ISM Pasma częstotliwości radiowych dla zastosowań przemysłowych i medycznych (ang. *Industrial, Scientific and Medical*)
- SRD Urządzenia krótkiego zasięgu (ang. *Short Range Device*)

- LBT Mechanizm sprawdzania wolnego kanału przed nadawaniem (ang. *Listen Before Talk*)
- TCP/IP Podstawowy stos protokołów sieciowych (ang. *Transmission Control Protocol / Internet Protocol*)
- DHCP Protokół dynamicznego konfigurowania adresów sieciowych (ang. *Dynamic Host Configuration Protocol*)
- RSSI Wskaźnik siły odbieranego sygnału (ang. *Received Signal Strength Indicator*)
- GPS Globalny system pozycjonowania (ang. *Global Positioning System*)
- AI/ML Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (ang. *Artificial Intelligence / Machine Learning*)
- sub-GHz Pasma częstotliwości poniżej 1 GHz
- RF Częstotliwość radiowa (ang. *Radio Frequency*)
- NMEA Standard formatu danych przesyłanych przez odbiorniki GNSS (ang. *National Marine Electronics Association*)
- UBX Własny protokół komunikacyjny firmy u-blox
- GPIO Programowalne wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia (ang. *General Purpose Input/Output*)
- TVS Dioda zabezpieczająca przed przepięciami (ang. *Transient Voltage Suppressor*)
- OLED Wyświetlacz organiczny (ang. *Organic Light-Emitting Diode*)
- .STEP Format zapisu plików trójwymiarowych (ang. *Standard for the Exchange of Product model data*)
- .GCODE Język programowania obrabiarek CNC i drukarek 3D
- PLA Rodzaj termoplastycznego tworzywa do druku 3D (ang. *Polylactic Acid*)
- HAL Warstwa abstrakcji sprzętowej (ang. *Hardware Abstraction Layer*)
- CLI Interfejs wiersza poleceń (ang. *Command Line Interface*)
- JTAG Standard interfejsu diagnostycznego i programującego (ang. *Joint Test Action Group*)
- CSV Format przechowywania danych tabelarycznych w pliku tekstowym (ang. *Comma-Separated Values*)

ADC Przetwornik analogowo-cyfrowy (ang. *Analog-to-Digital Converter*)

FAT System plików (ang. *File Allocation Table*)

RX Odbiornik *Receiver*)

TX Nadajnik *Transmitter*)

RTT Czas powrotu pakietu (ang. *Round Trip Time*)

RTOS System operacyjny czasu rzeczywistego (ang. *Real Time Operating System*)

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- schematy elektryczne i wizualizacje płytki obwodów drukowanych,
- model 3D obudowy,
- skrypty do generowania wykresów i heatmap.

Spis rysunków

2.1	Model OSI [32]	3
2.2	Struktura pakietu danych LoRa [30]	12
2.3	Stos protokołów ESP NOW [8]	14
2.4	Pakiet danych ESP NOW [8]	16
2.5	Moduł LILYGO T-Beam SUPREME [22]	19
3.1	Schemat ideowy urządzenia	21
3.2	ESP32 C3 - wyprowadzenia	24
3.3	ESP32 C3 - wyprowadzenia	25
3.4	Prototyp urządzenia na płytce stykowej	26
3.5	Schemat - Sekcja zasilania	29
3.6	Schemat - Sekcja mikrokontrolera	30
3.7	Schemat - Sekcja peryferiów	31
3.8	Stos warstw płytki obwodu drukowanego	31
3.9	Obudowa urządzenia	32
3.10	Płytki obwodu drukowanego	33
3.11	Kompletne urządzenie badawcze nadawcze i odbiorcze	33
4.1	Schemat architektury oprogramowania	35
4.2	Lista komend obsługiwanych przez urządzenie	40
4.3	Konfiguracja urządzenia	41
4.4	Konfiguracja technologii radiowych	51
5.1	Porównanie profili prądowych przy nadawaniu w LoRa	54
5.2	Porównanie profili prądowych przy nasłuchu w LoRa	55
5.3	Porównanie profili prądowych przy nadawaniu w ESP-NOW	55
5.4	Porównanie profili prądowych przy nasłuchu w ESP-NOW	55
5.5	Porównanie profili prądowych przy różnych częstotliwościach taktowania procesora w LoRa	57
5.6	Porównanie profili prądowych przy różnych częstotliwościach taktowania procesora w ESP-NOW	57
5.7	Porównanie profili energetycznych podczas nadawania	58

5.8	Porównanie profili energetycznych podczas nadawania	58
5.9	Przykładowa heatmapa	61

Spis tabel

2.1	Parametry nadajników w pasmach bezlicencyjnych w UE/Polsce [6]	5
3.1	Porównanie wybranych mikrokontrolerów z rodziny ESP32 [14]	25
4.1	Parametry pomiarowe INA219 przy zastosowaniu bocznika $0.2\ \Omega$ (zakres mA).	44
4.2	Wpływ częstotliwości magistrali I^2C na czas wykonania jednej iteracji pętli pomiarowej.	45
5.1	Porównanie wyników pomiaru prądu dla układów INA219 i Nordic PPK2 .	56
5.2	Porównanie wyników pomiaru czasu pików prądowych dla układów INA219 i Nordic PPK2	56
5.3	Wpływ częstotliwości taktowania CPU na pobór prądu układu podczas nadawania	58
5.4	Wpływ częstotliwości taktowania CPU na pobór prądu układu podczas nasłuchu	58
5.5	Zysk energetyczny przy zmniejszaniu częstotliwości taktowania procesora ESP32-C6.	59
5.6	Wyniki pomiarów latencji metodą Round Trip Time	59
5.7	Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii LoRa - teren zurbanizowany	61
5.8	Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii ESP-NOW - teren zurbanizowany	62
5.9	Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii LoRa - teren niezurbanizowany	62
5.10	Wskaźniki stratności pakietów w funkcji odległości dla technologii ESP-NOW - teren niezurbanizowany	63
5.11	Wpływ konfiguracji parametrów LoRa na wydajność i profil energetyczny łączności	64

Spis listingów

4.1	Przykład inicjalizacji komunikacji ESP-NOW	37
4.2	Przykład funkcji obsługującej zmianę technologii radiowej	38
4.3	Przykład rejestracji komendy w konsoli systemowej	39
4.4	Inicjalizacji powłoki systemowej	39
4.5	Struktura konfiguracyjna urządzenia	41
4.6	Odczyt RSSI i SNR z modułu LoRa	43
4.7	Statyczny linker komend <i>I2C</i>	45
4.8	Pętla do zbierania profilu energetycznego	45
4.9	Funkcja do mierzenia czasu powrotu pakietu w technologii LoRa	47
4.10	Przerwania umożliwiające obsługę DIO0 modułu radiowego LoRa	48
4.11	Obliczanie prędkości przesyłu	48
4.12	Obliczanie utraconych pakietów	48
4.13	Przykład zbierania danych do struktury i wysłania do kolejki do zapisu	49
4.14	Przykład zapisu danych na kartę SD	50